

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Эрдэнэсүх Есүдэй

**Хиймэл оюуны шийдэл бүхий
хөгжим боловсруулалтын
вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт**

БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

ХИЙМЭЛ ОЮУНЫ ШИЙДЭЛ БҮХИЙ
ХӨГЖИМ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН
ВЭБСАЙТЫН ДИЗАЙН БА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Мэргэжлийн индекс: 061301000000002306

Мэргэжил: Компьютерын ухаан

Удирдагч: Проф. PhD. Б.Туяацэцэг

Зөвлөгч: Доктор(PhD) Ж.Оргил, Магистр Э.Батцэцэг

Гүйцэтгэгч: Э.Есүдэй

Улаанбаатар хот

2026 он 5 сар

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимын эрхлэгч:

..... /Дэд проф. PhD. А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Проф. PhD. Б.Туяацэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим
БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ВЭБСАЙТЫН ДИЗАЙН БА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2016-10-05
2	Онолын хэсэг	25%	2016-10-30
3	Судалгааны хэсэг	30%	2016-11-15
4	Төслийн хэсэг	30%	2016-12-20
5	Дүгнэлт	10%	2016-12-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Э.Есүдэй/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2016-10-05	
2	Онолын хэсэг	2016-10-30	
3	Судалгааны хэсэг	2016-11-15	
4	Төслийн хэсэг	2016-12-20	
5	Дүгнэлт	2016-12-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Проф. PhD. Б.Туяацэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Э.Есүдэйгын бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: /Дэд проф. PhD. А.Хүдэр/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимын салбарын төгсөх курсийн оюутан Э.Есүдэйн "Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим боловсруулалтын вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо. (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /—/

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Э.Есүдэй, "Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим боловсруулалтын вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Хиймэл оюуны шийдэл бүхий хөгжим
боловсруулалтын вэбсайтын дизайн ба хөгжүүлэлт

Э.Есүдэй
esudei2845@gmail.com

Түлхүүр үгс: хиймэл оюун, хөгжим, вэбсайт, машин сургалт, аудио програмчлал

Өнөөгийн дижитал хөгжмийн үйлдвэрлэлд FL Studio зэрэг DAW програм өргөн ашиглагдаж байгаа боловч эхлэн суралцагчдын хувьд хэмнэл бүтээх, аялгуу бичих, зохиомж хийх, холилт ба мастеринг хийх дараалал ойлгомжгүй хэвээр байна. Интернэт орчинд сургалтын материал олон боловч тэдгээр нь нэгтгэсэн бүтэц, явцын хяналт, дадлага, мэргэжлийн зөвлөгөөний орчноор дутмаг байдаг.

Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд FL Studio болон хөгжим боловсруулалт сурах хэрэглэгчдэд зориулсан төлбөртэй онлайн сургалтын веб платформ болговсруулж, хөгжүүлэв. Уг платформ нь курсийн каталог, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээл тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, хяналтын самбар, ахицын бүртгэл болон админ удирдлагын боломжийг нэгтгэнэ. Сургалтын агуулга нь rhythm, melody, harmony, arrangement, beat making, mixing, mastering зэрэг чадварыг шат дараатай эзэмшүүлэх дадлагад суурилсан.

AI туслах нь үндсэн сургалтын контентыг орлохгүй, харин суралцагч хичээл үзэх явцдаа ойлгоогүй зүйлээ лавлах нэмэлт боломж юм. /api/ai-chat зам нь хэрэглэгчийн асуултыг Монгол кирилл болон латин бичлэгээс normalization хийж, Ollama-ийн bge-m3 embedding model-оор vector үүсгэн, локал Qdrant сангаас сургалтын контекст сэргээж, qwen3:8b загвараар эх сурвалжид тулгуурласан хариу үүсгэнэ. Платформын UI-г hero хэсгийн wave animation-ийг хадгалсан хэвээр studio-style glass panel, waveform card, clean navigation хэлбэрээр сайжруулсан. Иймээс энэхүү ажил нь мэргэжлийн продюсеруудын төлбөртэй видео хичээлийг бүтэцтэй хүргэх, суралцагчийн явцыг хянах, хэрэгцээтэй үед локал RAG туслах ашиглах боломжийг нэгтгэсэн сургалтын платформ болж байгаагаараа практик ач холбогдолтой.

Талархал

Бусад хүмүүст зориулсан талархлыг энд оруулна. Удирдагчаа оруулахаа
битгий мартаарай . . .

Товчилсон үгс

CPU	Төв боловсруулах нэгж
UML	Нэгдсэн загварчлалын хэл
АНУ	Америкийн Нэгдсэн Улс

Физик тогтмолууд

Гэрлийн хурд $c_0 = 2.997\,924\,58 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Таних тэмдэгтүүд

a	distance	m
P	power	W (J s^{-1})
ω	angular frequency	rad

Өөрийн . . . -д зориулав

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
Физик тогтмолууд	vi
Таних тэмдэгтүүд	vii
Удиртгал	xiv
1 Төслийн үндэслэл ба арга зүй	1
1.1 Бүлгийн зорилго ба хүрээ	1
1.2 Төслийн үүсэл, хөгжлийн түүх	1
1.3 Судалгааны асуудал	3
1.4 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд	4
1.5 Системийн шаардлага	5
1.6 Чанарын шаардлага	6
1.7 Ижил төстэй платформууд	6
1.8 Холбоотой ажлууд	9
1.9 Аргачлалуудын харьцуулалт	10
1.10 Сонгосон арга зүйн загвар	13
1.11 Арга зүйн үе шат ба ажлын төлөвлөгөө	13
1.12 Үнэлгээний арга	15
1.13 Бүлгийн дүгнэлт	16
2 Онол ба технологийн судалгаа	17
2.1 Бүлгийн зорилго	17
2.2 Веб платформын технологи	17
2.3 Өгөгдлийн сан ба хэрэглэгчийн эрхийн технологи	18
2.4 AI туслахын үндэс	20
2.5 Локал LLM үйлчилгээний зохион байгуулалт	22
2.6 Хөгжим ба аудио AI	23
2.7 Өгөгдлийн чанарын судалгаа	24
2.8 Технологийн шаардлага ба шийдлийн уялдаа	25
2.9 Клиент-сервер ба дүрслэл	26
2.10 Өгөгдлийн загварчлал ба хамгаалалт	27
2.11 Хийсвэрлэл ба хариултын хяналт	28

2.12	Аудио өгөгдөл ба ирээдүйн AI боломж	29
2.13	Технологийн эрсдэл	30
2.14	Аюулгүй байдал, нууцлал ба ёс зүй	31
2.15	Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмж	32
2.16	AI үнэлгээний хэмжүүр	32
2.17	Нэвтрүүлэлт ба тохиргоо	33
2.18	Технологийн сонголтын нэгтгэл	34
2.19	Бүлгийн дүгнэлт	35
3	Платформын архитектур ба хэрэгжүүлэлт	36
3.1	Бүлгийн зорилго	36
3.2	Хэрэглээний ерөнхий зураг	36
3.3	Давхаргат архитектур	36
3.4	Хэрэглэгчийн үндсэн урсгал	37
3.5	Файлын бүтэц ба хэрэгжүүлэлтийн нэгж	38
3.6	Фронтенд хэрэгжүүлэлт	39
3.7	Өгөгдлийн сангийн архитектур	40
3.8	AI чатботын хэрэгжүүлэлт	42
3.9	RAG өгөгдлийн багц	43
3.10	Нэвтрүүлэлт ба гэрийн компьютерийн тохиргоо	44
3.11	Аюулгүй байдал ба өргөтгөх боломж	46
3.12	Бүлгийн дүгнэлт	47
4	Туршилт ба үр дүн	48
4.1	Бүлгийн зорилго	48
4.2	Туршилтын орчин	48
4.3	Шалгах арга	49
4.4	Нүүр хуудасны үр дүн	50
4.5	Курсийн каталогийн үр дүн	51
4.6	Хичээлийн дэлгэрэнгүй ба тоглуулагч	51
4.7	Чатботын туршилт	52
4.8	Өгөгдлийн багцын үр дүн	54
4.9	Шаардлага ба үр дүнгийн уялдаа	55
4.10	Хязгаарлалт	56
4.11	Бүлгийн дүгнэлт	56
	Ном зүй	59

Зургийн жагсаалт

1.1	Хэрэглээний тохиолдлын диаграм	4
2.1	AI туслахын стек	21
3.1	Платформын давхаргат архитектур	37
3.2	Суралцагчийн үйл ажиллагааны урсгал	38
3.3	Өгөгдлийн сангийн ER диаграм	41
3.4	AI туслахын дарааллын диаграм	42
3.5	Нэвтрүүлэлтийн архитектур	45
4.1	Нүүр хуудасны дэлгэцийн зураг	50
4.2	Курсийн каталогийн дэлгэцийн зураг	51
4.3	Хичээлийн дэлгэрэнгүй хуудасны дэлгэцийн зураг	52
4.4	Чатботын хариуны дэлгэцийн зураг	53

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Төслийн хөгжлийн үе шат ба судалгааны утга	2
1.2	Оролцогч талууд ба хэрэгцээ	4
1.3	Платформын үндсэн системийн шаардлага	5
1.4	Чанарын шаардлагын ангилал	7
1.5	Ижил төстэй платформуудын харьцуулалт	8
1.6	Арга зүй ба платформ хөгжүүлэлтийн холбоотой эх сурвалжууд	9
1.7	Аргачлалуудын харьцуулсан шинжилгээ	12
1.8	Сонгосон арга зүйн бүрэлдэхүүн	14
1.9	Үнэлгээний шалгуур	15
2.1	Өгөгдлийн технологийн сонголтын үндэслэл	19
2.2	Локал RAG бүрэлдэхүүнүүдийн үүрэг	22
2.3	Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацийн өгөгдлийн багцын чанарын үндсэн үзүүлэлт	24
2.4	Шаардлага ба технологийн сонголтын уялдаа	25
2.5	Клиент ба сервер талын логикийн ялгаа	27
2.6	Мөрийн түвшний хамгаалалтын бодлогын ангилал	27
2.7	AI хариултын эрсдэл ба бууруулах арга	28
2.8	Ирээдүйн аудио AI модулийн боломжит түвшин	30
2.9	Технологийн эрсдэл ба удирдлагын арга	30
2.10	Аюулгүй байдал ба нууцлалын технологийн шаардлага	31
2.11	Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмжийн технологийн шалгуур	32
2.12	AI туслахын үнэлгээний боломжит хэмжүүр	33
2.13	Нэвтрүүлэлтийн тохиргооны үндсэн ангилал	33
2.14	Технологийн сонголтын нэгтгэл	34
3.1	Архитектурын давхарга ба хариуцлага	37
3.2	Төслийн гол хавтас ба үүрэг	38
3.3	Фронтенд замууд ба үүрэг	40
3.4	Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүд	41
3.5	AI чатботын хэрэгжилтийн шийдэл	43
3.6	RAG өгөгдлийн багцын одоогийн бүрэлдэхүүн	44
3.7	Локал тохиргооны үндсэн үзүүлэлт	45
3.8	Аюулгүй байдал ба өргөтгөлийн чиглэл	46
4.1	Туршилтын орчны тохиргоо	48
4.2	Туршилтын шалгуур	49
4.3	Чатботын API хариултын жишээ	54
4.4	RAG өгөгдлийн багцын туршилтын дүн	54

4.5	Шаардлага ба туршилтын үр дүн	55
-----	---	----

Удиртгал

Дижитал хөгжмийн үйлдвэрлэл хөгжихийн хэрээр FL Studio зэрэг дижитал аудио ажлын орчин (DAW) ашиглан хэмнэл бүтээх, ая зохиох, бүтээлийн зохиомж боловсруулах, холилт болон мастеринг хийх сонирхолтой хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэж байна. Гэвч эхлэн суралцагчдын хувьд хөгжмийн онол, програмын хэрэгсэл, бүтээлч ажлын урсгал, техникийн сонголтуудыг нэгэн зэрэг ойлгох шаардлагатай байдаг тул суралцах үйл явц ихэвчлэн тасралттай, тодорхой дараалалгүй болдог. Интернет орчинд хөгжмийн сургалтын материал олон боловч тэдгээр нь чанар, түвшин, дараалал, дадлагын чиглүүлэг, ахицын хяналтын хувьд харилцан адилгүй байна.

Ийм нөхцөлд суралцагч зөвхөн тусдаа видео үзэх бус, харин мэргэжлийн багшийн бэлтгэсэн хичээл, дараалсан дадлага, өөрийгөө шалгах сорил, төлбөртэй хандалтын удирдлага, хувийн ахицын хяналт, шаардлагатай үед асуултаа лавлах AI туслахыг нэг орчинд ашиглах хэрэгцээ үүсэж байна. Энэхүү дипломын ажил нь уг хэрэгцээнд тулгуурлан FL Studio болон хөгжим боловсруулалт сурах хэрэглэгчдэд зориулсан, хиймэл оюуны дэмжлэгтэй веб сургалтын платформын дизайн ба хөгжүүлэлтийг авч үзнэ.

Зорилго

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулан мэргэжлийн видео хичээл, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, суралцах ахицын хяналт болон локал RAG технологид суурилсан сургалтын туслахыг нэгтгэсэн веб сургалтын платформ зохион бүтээж, хөгжүүлэхэд оршино.

Зорилт

Энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв:

- FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад тулгардаг үндсэн хүндрэл, онлайн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох;
- ижил төстэй сургалтын платформ, AI туслах платформ болон хөгжмийн AI судалгааны ажлуудыг харьцуулан судлах;

- курсийн каталог, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, хяналтын самбар, өөрийгөө шалгах сорил, ахицын хяналт бүхий сургалтын урсгалыг загварчлах;
- Next.js, React, TypeScript, Supabase болон PostgreSQL-д тулгуурласан веб платформын архитектур, өгөгдлийн загварыг боловсруулах;
- FL Studio, хэмнэл бүтээх арга, холилт, мастеринг болон хөгжмийн онолын асуултад контекстэд тулгуурлан хариулах Ollama/Qdrant суурьтай RAG чатботыг платформд нэгтгэх;
- хөгжүүлсэн платформын үндсэн ажиллагаа, хэрэглэгчийн урсгал, өгөгдлийн хадгалалт болон AI туслахын хэрэглээний боломжийг турших.

Платформ хөгжүүлэх үндэслэл

Хөгжим боловсруулалтын сургалтын платформ хөгжүүлэх хэрэгцээ нь сургалтын зохион байгуулалт, хэрэглэгчийн туршлага, технологийн боломж гэсэн гурван үндэслэлээр тайлбарлагдана.

Платформ хөгжүүлэх гол үндэслэл нь:

1. FL Studio суралцах үйл явц нь хэмнэл бүтээх, аялгуу ба гармони боловсруулах, зохиомж хийх, холилт, мастеринг зэрэг олон чадварыг үе шаттай эзэмшихийг шаарддаг. Иймд тархай эх сурвалжаас суралцахаас илүү дараалсан сургалтын хөтөлбөр, дадлага, өөрийгөө шалгах сорил бүхий сургалтын замнал шаардлагатай.
2. Багш, продюсерын бэлтгэсэн төлбөртэй видео хичээлийг хэрэглэгчийн эрхийн удирдлага, хичээлийн явцын бүртгэл, хяналтын самбар болон өгөгдлийн сангийн найдвартай бүтэцтэй холбосноор сургалтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
3. Орчин үеийн хэлний загвар болон мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацийн аргачлал нь суралцагчийн асуултад гаднын мэдлэгийн сангаас сонгосон контекст ашиглан хариулах боломжийг бүрдүүлж байна [1, 2, 3]. Энэ нь хичээл үзэх явцад гарсан тодорхой асуултыг шуурхай тайлбарлах нэмэлт сургалтын хэрэгсэл болж чадна.

Иймээс энэхүү платформ нь хөгжмийн сургалтын агуулгыг бүтэцтэй хүргэх, суралцагчийн ахицыг хэмжих, төлбөртэй контентын хандалтыг зохион байгуулах, мөн AI туслахыг хязгаарлагдсан сургалтын контекстэд ашиглах бодит шаардлагад тулгуурлаж байна.

Судалгааны өнөөгийн байдал

Сүүлийн жилүүдэд Transformer архитектур том хэлний загварын үндсэн суурь болж, урт context болон асуулт-хариултын даалгаварт өргөн ашиглагдах болсон [1]. Том хэлний загварууд few-shot болон instruction-following чадвараараа сургалтын туслах системд ашиглах боломжийг нэмэгдүүлсэн [4, 5].

Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генераци буюу RAG нь хэлний загварыг гаднын мэдлэгийн сантай холбож, хариултыг сонгосон context дээр тулгуурлуулах арга юм [2]. Энэ хандлага нь боловсролын платформд буруу, ерөнхий эсвэл эх сурвалжгүй зөвлөгөө өгөх эрсдэлийг багасгахад тохиромжтой [6].

Хөгжим-AI чиглэлд текстээс хөгжим үүсгэх, audio representation суралцах, яриа болон аудио боловсруулах судалгаанууд эрчимтэй хөгжиж байна [7, 8, 9, 10]. Мөн wav2vec 2.0 болон Whisper зэрэг ажлууд аудио-текстийн боловсруулалтад хүчтэй суурь болсон [11, 12]. Гэвч энэхүү дипломын ажлын хүрээнд AI-г бүрэн автомат хөгжим үүсгэгч бус, харин мэргэжлийн багшийн боловсруулсан сургалтын агуулгыг дэмжих, хичээлтэй холбоотой асуултад контексттэй хариулах туслах функц байдлаар авч үзсэн.

Шинэлэг тал

Энэхүү платформын шинэлэг тал нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын төлбөртэй видео сургалтыг локал RAG туслах, хэрэглэгчийн ахицын хяналт, хичээлийн эрхийн удирдлагатай нэг платформд уялдуулсанд оршино. Үүнд:

- хичээл, дадлага, сорил, ахицын мэдээллийг нэг сургалтын урсгалд холбосон хэрэглэгчийн интерфейс;
- төлбөртэй хичээлийн хандалт, хэрэглэгчийн бүртгэл, хяналтын самбар болон ахицын хяналтыг нэг өгөгдлийн загварт нэгтгэсэн шийдэл;
- FL Studio болон хөгжмийн онолын мэдлэгийн сангаас хэрэглэгчийн асуултад тохирох контекст сонгон хариулах локал RAG туслах;
- мэргэжлийн багшийн хичээлд суурилсан агуулгыг эх сурвалжтай зөвлөмжөөр нэмэлтээр дэмжсэн сургалтын туршлага.

Ач холбогдол

Энэхүү платформыг хэрэгжүүлснээр FL Studio болон хөгжим боловсруулалт сурах хүсэлтэй хэрэглэгчид сургалтын агуулгыг шат дараатай үзэх, өөрийн

ойлголтоо сорилоор шалгах, хичээлийн явцаа хянах, тодорхой асуудал гарсан үед AI туслахтай харилцан лавлах боломжтой болно. Энэ нь эхлэн суралцагчдын суралцах тасралтыг бууруулж, дадлагад суурилсан чадвар эзэмшилтийг дэмжинэ.

Мөн багш, продюсеруудад мэргэжлийн контентоо бүтэцтэй сургалтын бүтээгдэхүүн болгон хүргэх, төлбөртэй хандалтаар орлогожуулах, суралцагчийн ахицын мэдээлэлд тулгуурлан сургалтын агуулгаа сайжруулах боломж бүрдэнэ. Бүтээлч салбарын боловсролын хувьд уг ажил нь веб технологи, өгөгдлийн сан, хэрэглэгчийн туршлага болон AI туслах боломжийг нэгтгэсэн жишээ загвар болох практик ач холбогдолтой.

Хамрах хүрээ

Энэхүү дипломын ажлын хамрах хүрээнд хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, курсийн жагсаалт, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, суралцах явцын хяналт, хяналтын самбар, админ удирдлага, мөн хичээлтэй холбоотой асуултад контекстээр дэмжлэг үзүүлэх AI чат-бот багтана. Платформ нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын сургалтын хэрэглээнд төвлөрөх бөгөөд хүний багшийг бүрэн орлох, хэрэглэгчийн өмнөөс бүрэн автомат хөгжим бүтээх, эсвэл студийн бүх үйлдвэрлэлийн процессыг автоматжуулах зорилгогүй.

Тайлангийн бүтэц

Энэхүү тайлангийн бүтэц нь судалгааны үндэслэлээс эхлэн технологийн сонголт, архитектур, хэрэгжилт, туршилтын үр дүн хүртэл үе шаттайгаар уялдах зарчимд тулгуурлав. Нэгдүгээр бүлэгт төслийн үндэслэл, ижил төстэй платформ, шаардлага болон хөгжүүлэх арга зүйг тайлбарлана. Хоёрдугаар бүлэгт веб технологи, өгөгдлийн сан, AI, Transformer, RAG болон хөгжмийн AI-ийн үндсийг судална. Гуравдугаар бүлэгт платформын архитектур, фронтенд, бекенд, өгөгдлийн сан, AI чатбот, өгөгдлийн багц бэлтгэгч зэрэг хэрэгжилтийн хэсгүүдийг нэгтгэн тайлбарлана. Дөрөвдүгээр бүлэгт туршилт, хэрэглэгчийн үндсэн урсгал, чатботын хариу, өгөгдлийн чанар болон үр дүнг авч үзнэ.

БҮЛЭГ 1

Төслийн үндэслэл ба арга зүй

1.1 Бүлгийн зорилго ба хүрээ

Энэхүү бүлэг нь дипломын ажлын эхний судалгааны суурь хэсэг бөгөөд платформын бодит хэрэгжилт рүү шууд орохоос өмнө төслийн үүсэл, хөгжлийн шалтгаан, ижил төстэй шийдлүүд, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, программ хангамж хөгжүүлэх арга зүйн сонголтыг тайлбарлана. Өөрөөр хэлбэл, энэ бүлгийн үндсэн зорилго нь *“яагаад ийм платформ хэрэгтэй вэ, ямар төрлийн платформуудтай хамааралтай вэ, ямар хөгжүүлэлтийн аргачлалаар хэрэгжүүлэх нь зохистой вэ?”* гэсэн гурван асуултад академик байдлаар хариулахад оршино.

Энэхүү төсөл нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулсан веб сургалтын платформ юм. Платформ нь курсийн каталог, төлбөртэй хичээлийн хандалт, хичээлийн тоглуулагч, өөрийгөө шалгах сорил, суралцах явцын хяналт, админ удирдлага, мөн RAG суурьтай AI туслахыг нэгтгэнэ. Гэхдээ эдгээр модулийн техникийн хэрэгжилтийг энэ бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзэхгүй. Харин тэдгээрийг хөгжүүлэхэд ямар судалгааны үндэслэл, ямар арга зүйн сонголт хэрэгтэй байсныг тодорхойлно.

Судалгааны хүрээг дараах байдлаар тогтоов.

- төслийн хөгжлийн үе шат, гол шийдвэрүүдийг нэгтгэн тайлбарлах;
- онлайн сургалтын платформ, хөгжмийн сургалтын вебсайт, AI туслахтай сургалтын орчны ижил төстэй шийдлүүдийг харьцуулах;
- хэрэглэгчийн хэрэгцээ, системийн болон чанарын шаардлагыг тодорхойлох;
- Waterfall, Prototype, Spiral, Agile/Scrum, Kanban, Lean UX, Design Science Research зэрэг аргачлалуудыг харьцуулж, төслийн нөхцөлд тохирох арга зүйг сонгох;
- сонгосон арга зүйг энэ дипломын төслийн бодит ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулах.

1.2 Төслийн үүсэл, хөгжлийн түүх

Энэхүү дипломын төсөл нь анх хиймэл оюуны тусламжтай хөгжим боловсруулалтын вебсайт бүтээх санаанаас эхэлсэн. Хөгжүүлэлтийн явцад уг санаа зөвхөн нэг AI функцтэй туршилтын платформ бус, харин сургалтын контент, төлбөртэй хандалт, суралцах явц, өгөгдлийн сан, RAG суурьтай AI туслахыг нэгтгэсэн сургалтын платформ болж өргөжсөн. Репозиторийн бүтцэд Frontend, data/rag, scripts, diplomapaper зэрэг бүрэлдэхүүнүүд зэрэгцэн

оршиж байгаа нь төслийг нэг бүтээгдэхүүн, нэг судалгааны объект гэж авч үзэх үндэслэл болно.

Хүснэгт 1.1: Төслийн хөгжлийн үе шат ба судалгааны утга

Үе шат	Гол зорилго	Бодит материал	Судалгааны ач холбогдол
I үе шат	Сургалтын бүтээгдэхүүний анхны чиглэлийг тодорхойлох	Нүүр хуудас, hero хэсэг болон суралцах замналын компонен-тууд	Суралцагчид зориулсан үнэ цэнийн санал, анхны UX урсгал, бүтээгдэхүүний байршуулалт тодорсон.
II үе шат	Курс, хичээл, дадлагын бүтцийг бүрдүүлэх	Курсийн өгөгдөл, каталогийн хуудас, курсийн дэлгэрэнгүй хуудас	Сургалтын контен-тыг курс, хичээл, дасгал, гол санаа хэлбэрээр шаталсан загварт оруулсан.
III үе шат	Хэрэглэгч, төлбөр, явцын өгөгдлийн суурь тавих	Supabase schema, auth болон purchase hooks	Бүртгэл, худалдан авалт, явц хадгалалт зэрэг платформын үндсэн бизнес логик тодорхой болсон.
IV үе шат	AI туслах болон мэдлэгийн санг платформд холбох	/api/ai-chat, Ollama/Qdrant, seed болон generated өгөгдөл	RAG суурьтай асуулт-хариултын туслахыг сургалтын орчинд нэмэлт функц байдлаар нэгтгэсэн.
V үе шат	Дипломын баримт бичгийн зохион байгуулалт	diplomapaper хавтас, диаграм, бүлгүүд	Бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийг судалгаа, арга зүй, зохиомж, архитектуртай холбон тайлбарлах шаардлага үүссэн.

Энэ хөгжлийн түүхээс харахад төсөл нь эхнээсээ бүрэн тодорхой шаардлагатай, нэг удаагийн шугаман хөгжүүлэлтээр дуусах платформ биш байв. Сургалтын контентын бүтэц, хэрэглэгчийн урсгал, төлбөртэй хандалт, AI туслахын үүрэг зэрэг нь хөгжүүлэлтийн явцад туршилт, засвар, дахин зохион байгуулалтаар боловсорсон. Иймээс арга зүйн хувьд давталттай, уян хатан, эрсдэлийг үе шаттай бууруулдаг хандлага шаардлагатай болсон.

1.3 Судалгааны асуудал

Хөгжим боловсруулалт сурах үйл явц нь програм ашиглах техникийн мэдлэг, хөгжмийн онолын ойлголт, бүтээлч дадлага, сонсголын үнэлгээ, микс ба мастерингийн шийдвэрийг зэрэг шаарддаг. Эхлэн суралцагчид ихэвчлэн YouTube, форум, богино нийтлэл, курсийн хэсэгчилсэн материал зэрэг олон эх сурвалжаас суралцдаг боловч тэдгээр эх сурвалжууд хоорондоо дараалал, түвшин, нэр томьёо, дадлагын аргачлалаараа зөрүүтэй байдаг.

Энэхүү асуудлыг гурван түвшинд авч үзэж болно.

1. **Сургалтын зохион байгуулалтын асуудал:** эхлэн суралцагч ямар хичээлээс эхлэх, дараагийн алхамд ямар чадвар эзэмших, ямар дадлага хийхээ тодорхой мэдэхгүй.
2. **Дадлага ба ахицын хэмжилтийн асуудал:** видео үзсэн эсэхээс гадна тухайн ойлголтыг хэрхэн шалгах, ямар дасгалаар бататгах, ахицаа хэрхэн хадгалах нь тодорхойгүй.
3. **Тухайн мөчийн зөвлөгөөний асуудал:** суралцагч хичээл үзэж байхдаа ойлгоогүй нэр томьёо, plugin тохиргоо, mixing шийдвэр, FL Studio-ийн үйлдэлтэй холбоотой жижиг асуултыг тэр дор нь тодруулах хэрэгцээтэй.

Эдгээр асуудлыг зөвхөн AI чатботоор шийдвэрлэх боломжгүй. AI нь буруу, ерөнхий эсвэл эх сурвалжгүй зөвлөгөө өгөх эрсдэлтэй тул үндсэн сургалтын контентыг орлох бус, харин бүтэцтэй сургалтын урсгалыг дэмжих хэлбэрээр ашиглагдах ёстой. Иймээс төслийн үндсэн судалгааны асуудлыг дараах байдлаар тодорхойлов.

FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулсан сургалтын платформд курсийн бүтэц, төлбөртэй хандалт, ахицын хяналт, AI туслахыг хэрхэн уялдаа холбоотой, өргөтгөх боломжтой, хэрэглэгч төвтэй байдлаар хөгжүүлэх вэ?

1.4 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд

Платформын үндсэн хэрэглэгч нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт шинээр сурах, эсвэл эхний түвшний чадвараа цэгцлэх хүсэлтэй суралцагч юм. Үүнээс гадна багш, продюсер, админ, платформ хөгжүүлэгч, контент бэлтгэгч зэрэг оролцогч талууд платформд шууд болон шууд бусаар нөлөөлнө.



ЗУРАГ 1.1: Платформын хэрэглээний тохиолдлын диаграм

Хүснэгт 1.2: Оролцогч талууд ба хэрэгцээ

Оролцогч	Гол хэрэгцээ	Платформын хариу шийдэл
Зочин хэрэглэгч	Курсийн мэдээлэл үзэх, үнэ цэнэ ойлгох, эхний хичээлийг турших	Нүүр хуудас, курсийн каталог, үнэгүй танилцах хичээл
Суралцагч	Курс үзэх, төлбөртэй хичээлд хандах, ахицаа хадгалах, асуулт асуух	Хичээлийн тоглуулагч, худалдан авалтын хандалт, өөрийгөө шалгах сорил, ахицын хяналт, AI зөвлөгч
Багш/продюсер	Контентоо бүтэцтэй хүргэх, төлбөртэй бүтээгдэхүүн болгох	Курс, хичээл, багшийн профайл, админ удирдлагын боломж
Админ	Курс, хичээл, хэрэглэгч, мэдлэгийн санг хянах	Админы хяналтын самбар, Supabase өгөгдлийн загвар, RLS бодлого
Платформ хөгжүүлэгч	Модульчлагдсан, засварлахад ойлгомжтой бүтэцтэй кодын бааз	Next.js App Router, компонент бүтэц, API зам, Supabase integration

Хэрэглэгчийн урсгалын хувьд платформ нь *танилцах* → *курс сонгох* → *хандалт баталгаажуулах* → *хичээл үзэх* → *өөрийгөө шалгах* → *AI туслхаас лавлах* → *ахицаа хадгалах* гэсэн шатлалтай. Энэ нь цэвэр мэдээллийн сайт бус, харин суралцах үйл явцыг удирдах платформ болохыг харуулна.

1.5 Системийн шаардлага

Системийн шаардлага нь хэрэглэгч платформоор ямар үйлдэл хийх ёстойг тодорхойлно. Энэ бүлэгт шаардлагыг ерөнхий түвшинд авч үзэх ба нарийвчилсан зохиомж, өгөгдлийн бүтэц, API урсгалыг дараагийн бүлгүүдэд тайлбарлана.

Хүснэгт 1.3: Платформын үндсэн системийн шаардлага

Код	Шаардлага	Тайлбар
FR-01	Хэрэглэгч бүртгүүлэх ба нэвтрэх	Суралцагч өөрийн бүртгэлээр платформд нэвтэрч худалдан авалт, ахиц, чат түүх зэрэг хувийн мэдээлэлтэй ажиллана.
FR-02	Курс хайх, шүүх, эрэмбэлэх	Хэрэглэгч курсийг ангилал, түвшин, үнэ, хайлтын үгээр шүүж өөрт тохирох сургалтын замналаа сонгоно.
FR-03	Хичээлийн дэлгэрэнгүй үзэх	Курсийн тайлбар, багш, үнэ, үнэгүй/төлбөртэй хичээл, сургалтын хөтөлбөр, үргэлжлэх хугацаа зэрэг мэдээллийг харуулна.
FR-04	Төлбөртэй хичээлийн хандалт шалгах	Платформ хэрэглэгч тухайн курсийг худалдан авсан эсэхээс хамаарч хичээлийн хандалтыг нээж эсвэл хязгаарлана.
FR-05	Хичээл тоглуулах ба товч тайлбар үзүүлэх	Видео бүхий хичээлийг тоглуулах, видео байхгүй үед хураангуй, дасгал, гол санаа хэлбэрийн богино сургалтын материалыг харуулна.
FR-06	Өөрийгөө шалгах сорил	Хэрэглэгч хичээл болон курсийн түвшний асуултад хариулж, ойлголтоо бататгана.

FR-07	Суралцах явц хадгалах	Дуусгасан хичээл, курсийн ахиц, хамгийн сүүлд үзсэн хичээл зэрэг мэдээллийг хадгална.
FR-08	AI туслахаас асуулт асуух	Суралцагч FL Studio, mixing, mastering, хөгжмийн онолын асуултаа чатботод илгээж RAG контексттэй хариу авна.
FR-09	Админ удирдлага	Админ курс, хичээл, хэрэглэгчийн өгөгдөл, мэдлэгийн сан зэрэг мэдээллийг хянах, засах боломжтой байна.
FR-10	Өгөгдлийн багц бэлтгэх ба импортлох	RAG мэдлэгийн сангийн өгөгдлийг seed JSON болон generated JSONL хэлбэрээр бэлтгэж, embedding үүсгэн Qdrant collection-д импортлох боломжтой байна.

1.6 Чанарын шаардлага

Чанарын шаардлага нь платформын тогтвортой байдал, хамгаалалт, хурд, өргөтгөх боломж, засварлахад хялбар байдлыг тодорхойлно.

1.7 Ижил төстэй платформууд

Ижил төстэй платформуудыг судлахдаа зөвхөн хөгжмийн AI бүтээгдэхүүнүүдийг бус, онлайн сургалтын платформ, хөгжмийн сургалтын орчин, AI туслахтай мэдлэгийн вебсайт, DAW хэрэглэгчийн сургалтын эх сурвалжуудыг хамруулсан. Учир нь энэхүү дипломын төсөл эдгээр дөрвөн чиглэлийн уулзвар дээр байрлаж байна.

Онлайн сургалтын платформууд

Coursera, Udemy, Skillshare зэрэг платформууд курсийн каталог, төлбөртэй контент, багшийн профайл, хэрэглэгчийн явцын хяналт, үнэлгээ зэрэг нийтлэг функцтэй. Эдгээр платформын давуу тал нь сургалтын бүтээгдэхүүнийг худалдаалах, хичээлийг багцлах, суралцагчийн хэрэглээг хэмжих туршлага юм. Гэвч ерөнхий платформууд нь FL Studio-ийн тодорхой ажлын урсгал, монгол-англи холимог нэр томьёо, тухайн хичээлийн мөчид асуулт асуух AI туслахыг заавал агуулдаггүй.

Хүснэгт 1.4: Чанарын шаардлагын ангилал

Чанарын шинж	Шаардлагын утга	Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх чиглэл
Ашиглахад хялбар байдал	Анхан шатны суралцагч интерфэйсийг тайлбаргүй ойлгох	Курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, хяналтын самбар, чат товчийг ойлгомжтой байрлуулах
Найдвартай байдал	Хичээлийн хандалт, ахиц, төлбөртэй эрх алдагдахгүй байх	Supabase өгөгдлийн сан, unique constraint, RLS бодлого ашиглах
Аюулгүй байдал	Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн өгөгдөлд хандах	Authentication, authorization, row level security
Өргөтгөх чадвар	Шинэ курс, багш, өгөгдлийн багц, embedding model нэмэхэд суурь бүтэц эвдрэхгүй байх	Модульчлагдсан компонент, API зам, RAG helper давхарга
Гүйцэтгэл	Курсийн жагсаалт, хичээлийн хуудас, чат хариу боломжийн хугацаанд ажиллах	Next.js rendering, локал өгөгдлийн cache, Qdrant vector search
Академик найдвартай байдал	AI хариулт эх сурвалжгүйгээр албан ёсны мэдлэг мэт харагдахгүй байх	RAG контекст, citation-safe flag, generated guidance-ийг ялгах

Хөгжмийн сургалтын эх сурвалжууд

YouTube, FL Studio-ийн албан ёсны гарын авлага, продюсеруудын богино tutorial, хөгжмийн форумууд нь хөгжмийн продакшн сурахад өргөн хэрэглэгддэг. Эдгээр нь хүртээмжтэй боловч эхлэн суралцагчид хэрэгтэй дараалсан замнал, ахицын хэмжилт, төлбөртэй хичээлийн хандалт, нэгтгэсэн хяналтын самбараар дутмаг. Иймээс энэ төслийн платформ нь нээлттэй эх сурвалжуудыг бүрэн орлох бус, харин тэдгээрээс сурахад тулгардаг зохион байгуулалтын асуудлыг багасгах зорилготой.

AI хөгжмийн платформууд

Jukebox, MusicLM, MusicGen зэрэг судалгааны ажлууд болон Magenta, Suno, AIVA, SOUNDRAW зэрэг бүтээгдэхүүнүүд нь AI-г хөгжим үүсгэх, audio modeling, бүтээлч санаа гаргах чиглэлд ашиглаж байна [7, 9, 10, 13, 14, 15, 16]. Гэхдээ энэ дипломын ажилд AI-ийн үүрэг нь хөгжмийг хэрэглэгчийн өмнөөс бүрэн үүсгэх бус, харин хүний багшийн сургалтын контентыг дэмжих зөвлөгчийн үүрэг юм. Энэ ялгаа нь платформын эрсдэл, зохиогчийн эрх, сургалтын чанарын талаас чухал.

Хүснэгт 1.5: Ижил төстэй платформуудын харьцуулалт

Платформын төрөл	Давуу тал	Хязгаарлалт	Энэ төсөлд авсан санаа
Онлайн сургалтын платформ	Курсийн бүтэц, төлбөр, багшийн профайл, ахицын хяналт сайн хөгжсөн	Ерөнхий сэдэвт төвлөрдөг, FL Studio-ийн ажлын урсгалд нарийн тохироогүй	Курсийн каталог, төлбөртэй хандалт, хяналтын самбар, ахицын хяналт
YouTube ба tutorial эх сурвалж	Хүртээмж өндөр, олон жишээтэй, бодит хэрэглээтэй	Дараалалгүй, түвшин холилдсон, ахиц хадгалахгүй	Үнэгүй танилцах хичээл, хичээлийн товч тайлбар, сонгосон суралцах замнал
DAW гарын авлага	Албан ёсны, нарийвчилсан, нэр томьёо зөв	Эхлэн суралцагчид хэт техникийн, дадлага багатай	Мэдлэгийн санд эх сурвалжийн мета өгөгдөл хадгалах

AI хөгжмийн генератор	Бүтээлч санаа хурдан гаргах, генератив боломж өндөр	Сургалтын замнал, хүний багшийн тайлбар, ахицын үнэлгээ хангалтгүй	AI-г контент бүтээгч бус, сургалтын туслах болгон ашиглах
RAG чатбот	Асуултад контексттэй хариулах, мэдлэгийн сангаар хязгаарлах боломжтой	Өгөгдлийн багцын чанар, эх сурвалжийн найдвартай байдал, hallucination эрсдэлтэй	RAG өгөгдлийн багц, citation-safe flag, нөөц хариуны логик

1.8 Холбоотой ажлууд

Энэхүү дипломын төслийн судалгааны суурь нь хоёр хэсэгтэй. Нэгдүгээрт, программ хангамж хөгжүүлэх арга зүй, шаардлагын шинжилгээ, хэрэглэгч төвтэй дизайн, дизайн шинжлэх ухааны судалгааны ажил; хоёрдугаарт, боловсролын платформд AI ашиглах, RAG, аудио AI, хөгжмийн мэдээлэл боловсруулах судалгаанууд юм. AI онолын нарийвчилсан тайлбарыг хоёрдугаар бүлэгт авч үзэх тул энэ хэсэгт зөвхөн төслийн арга зүйтэй шууд холбоотой ажлуудыг нэгтгэнэ.

Хүснэгт 1.6: Арга зүй ба платформ хөгжүүлэлтийн холбоотой эх сурвалжууд

#	Эх сурвалж	Гол санаа	Төслийн хэрэглээ
1	Royce-ийн Waterfall загвар [17]	Том платформд үе шат, баримтжуулалт, хяналтыг тодорхойлсон	Дипломын тайлан, шаардлага, зохиомжийн баримтжуулалтад хэрэгтэй боловч өөрчлөлт ихтэй веб платформд дангаар тохиромжгүй.
2	Boehm-ийн Spiral загвар [18]	Эрсдэлд суурилсан давталттай хөгжүүлэлт	AI туслах, өгөгдлийн багцын чанар, локал Ollama/Qdrant тохиргооны эрсдэлийг үе шаттай бууруулахад тохиромжтой.

3	Agile Manifesto [19]	Ажиллаж буй бүтээгдэхүүн, өөрчлөлтөд хариу үйлдэл, хэрэглэгчийн хамтын ажиллагааг чухалчилсан	Нүүр, курс, хяналтын самбар, чат зэрэг модулийг богино давталтаар сайжруулах үндэс болсон.
4	Scrum Guide [20]	Sprint, backlog, incremental delivery зарчим	Дипломын ажлын feature backlog, iteration, review төлөвлөлтөд ашиглах боломжтой.
5	Kanban аргачлал [21]	Work-in-progress хязгаарлах, урсгалыг харагдуулах	Нэг хүн эсвэл жижиг багийн дипломын төсөлд task flow-ийг хянахад тохиромжтой.
6	Lean UX [22]	Таамаглал, prototype, user feedback-д суурилсан UX хөгжүүлэлт	Сургалтын интерфейс, курс сонгох урсгал, чат цонх зэрэг хэрэглэгчийн урсгалыг туршихад хэрэгтэй.
7	Design Science Research [23]	Артефакт бүтээж, түүний хэрэгцээ ба үр нөлөөг үнэлэх судалгааны арга	Энэхүү дипломын ажил нь судалгаа + бодит платформ гэсэн хоёр үр дүнтэй тул DSR логиктой нийцнэ.

1.9 Аргачлалуудын харьцуулалт

Программ хангамжийн аргачлал сонгохдоо төслийн хэмжээ, багийн бүтэц, шаардлагын тогтвортой байдал, эрсдэлийн төрөл, хэрэглэгчийн оролцоо, баримтжуулалтын хэрэгцээг харгалзан үздэг. Энэ дипломын төсөлд шаардлага хөгжүүлэлтийн явцад нарийссан, AI болон өгөгдлийн багцын хэсэг туршилт ихтэй, фронтенд UX олон давталтаар сайжирсан тул хатуу шугаман аргачлал дангаараа хангалтгүй.

Хүрхрээ аргачлал

Waterfall аргачлал нь шаардлага, шинжилгээ, зохиомж, хэрэгжилт, туршилт, нэвтрүүлэлт гэсэн дараалсан үе шаттай [17]. Давуу тал нь баримтжуулалт сайн, хяналтын цэг тодорхой, сургалтын байгууллагын тайлангийн бүтэцтэй нийцдэг. Харин сул тал нь шаардлага өөрчлөгдөхөд засварын өртөг өсдөг. Энэхүү төслийн AI туслах, RAG өгөгдлийн багц, хэрэглэгчийн урсгал зэрэг нь хөгжүүлэлтийн явцад тодорсон тул Waterfall-ийг зөвхөн баримтжуулалт, тайлангийн логикт ашиглах нь зохистой.

Туршилтын загварын аргачлал

Prototype аргачлал нь хэрэглэгчийн ойлголт бүрэн тодорхойгүй үед хурдан загвар гаргаж, түүнийгээ туршин сайжруулахад тохиромжтой. Энэ төслийн нүүр хуудас, курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, чат цонх зэрэг интерфэйсүүд prototype хандлагаар боловсорсон. Давуу тал нь хэрэглэгчийн туршлагыг эрт шалгах боломжтой. Сул тал нь prototype-ийг бүтээгдэхүүний эцсийн код болгож үлдээвэл архитектурын өр нэмэгдэх эрсдэлтэй.

Мушгиа аргачлал

Spiral загвар нь эрсдэлийг давталт бүрд тодорхойлж, шийдэл туршин, дараагийн мөчлөгт шилждэг [18]. AI-тэй платформд hallucination, өгөгдлийн багцын чанар, локал үйлчилгээний хүртээмж, хариулах хугацаа, зардал зэрэг эрсдэл өндөр байдаг тул энэ аргачлал оновчтой. Жишээлбэл, RAG чатбот эхний шатанд seed өгөгдөлтэй ажиллаж, дараагийн шатанд generated JSONL, Ollama embedding, Qdrant semantic retrieval нэмэх байдлаар хөгжсөн.

Уян хатан ба богино давталтын аргачлал

Agile аргачлал нь шаардлага өөрчлөгдөхөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх, ажиллаж буй бүтээгдэхүүнийг үе шаттай хүргэх, хэрэглэгчийн саналд тулгуурлах зарчимтай [19]. Scrum нь үүнийг sprint, backlog, review, retrospective гэсэн илүү тодорхой процесс болгон хэрэгжүүлдэг [20]. Энэхүү дипломын төсөлд багийн хэмжээ бага боловч feature backlog, богино iteration, incremental delivery зарчим шууд хэрэглэгдэх боломжтой.

Ажлын урсгалын самбарын аргачлал

Kanban нь ажлын урсгалыг харагдуулах, зэрэг эхлүүлсэн ажлыг хязгаарлах, тасралтгүй сайжруулахад төвлөрдөг [21]. Дипломын ажлын нөхцөлд фронтенд, өгөгдлийн сан, өгөгдлийн багц, дипломын бичвэр зэрэг олон төрлийн ажил зэрэгцдэг тул Kanban самбар ашиглан *Backlog* → *In progress* → *Review* → *Done* хэлбэрээр хянах нь тохиромжтой.

Хөнгөн хэрэглэгчийн туршлага ба хэрэглэгч төвтэй хандлага

Lean UX нь эхлээд том баримт бичиг биш, харин хэрэглэгчийн асуудлын таамаглал, хурдан prototype, туршилт, суралцсан зүйлд тулгуурладаг [22]. Хөгжмийн сургалтын платформын хувьд хэрэглэгч тухайн хичээлээс юу ойлгох, ямар үед AI туслахаас асуух, курсийн карт дээр ямар мэдээлэл харвал шийдвэр гаргах зэрэг нь UX туршилтаар тодордог.

Зохиомжийн шинжлэх ухаан

Design Science Research нь мэдээллийн платформын судалгаанд шинэ артефакт бүтээж, түүний хэрэгцээ, зохиомж, үнэлгээг нэгтгэн судлах хандлага юм [23]. Энэхүү дипломын ажил нь зөвхөн онолын судалгаа биш, бодит веб платформ болон RAG өгөгдлийн багцын дамжлага бүтээж байгаа тул DSR-ийн *problem relevance*, *artifact design*, *evaluation*, *research contribution* гэсэн шалгууртай нийцнэ.

Хүснэгт 1.7: Аргачлалуудын харьцуулсан шинжилгээ

Аргачлал	Давуу тал	Сул тал	Энэ төсөлд тохирох байдал
Waterfall	Баримтжуулалт сайн, үе шат тодорхой	Шаардлага өөрчлөгдөхөд уян хатан бус	Тайлан, шаардлага, зохиомжийг цэгцлэхэд ашиглана.
Prototype	UX болон шаардлагыг эрт шалгана	Prototype кодыг шууд бүтээгдэхүүн болговол өрүүснэ	Нүүр, курс, хичээл, чат UI-д тохиромжтой.

Spiral	Эрсдэлд суурилсан, AI туршилтад тохиромжтой	Процесс илүү төвөгтэй, туршлага шаарддаг	Өгөгдлийн багц, үйлчилгээ үзүүлэгч, RAG чанарын эрсдэлийг бууруулахад ашиглана.
Agile/Scrum	Давталттай хөгжүүлэлт, feature backlog, review боломжтой	Бага багт Scrum ceremony бүрэн хэрэгжүүлэх шаардлагагүй	Гол хөгжүүлэлтийн үндсэн аргачлал болгон сонгоно.
Kanban	Ажлын урсгал илтэд, WIP хянахад сайн	Хугацааны хайрцаг сул байж болно	Дипломын олон төрлийн ажлыг зэрэг удирдахад нэмэлтээр ашиглана.
Lean UX	Хэрэглэгчийн урсгал хурдан туршихад сайн	Формаль баримтжуулалт бага	Сургалтын интерфейс, чатын харилцаанд ашиглана.
DSR	Судалгаа ба бүтээгдэхүүнийг нэгтгэнэ	Үнэлгээний шалгуур тодорхой байх шаардлагатай	Дипломын судалгааны ерөнхий хүрээ болгон ашиглана.

1.10 Сонгосон арга зүйн загвар

Дээрх харьцуулалтаас үзэхэд энэ дипломын төсөлд нэг аргачлал дангаар хангалттай биш. Иймээс **уян хатан аргачлалд суурилсан, туршилтын загвар ба мушгиа эрсдэлийн хяналтаар баяжуулсан зохиомжийн шинжлэх ухааны судалгаа** загварыг сонголоо. Энэ загварын гол санаа нь ажиллаж буй платформыг үе шаттай хөгжүүлэхийн зэрэгцээ судалгааны асуудал, артефакт, үнэлгээний логикийг академик байдлаар хадгалах явдал юм.

1.11 Арга зүйн үе шат ба ажлын төлөвлөгөө

Сонгосон арга зүйг дипломын ажлын бодит үйл ажиллагаанд дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Хүснэгт 1.8: Сонгосон арга зүйн бүрэлдэхүүн

Арга зүйн бүрэлдэхүүн	Төслийн хэрэглээ	Хүлээгдэж буй үр дүн
Design Science Research	Судалгааны асуудал тодорхойлох, веб платформ ба RAG туслах артефакт бүтээх	Судалгаа ба бүтээгдэхүүний уялдаа баталгаажна.
Agile iteration	Feature backlog үүсгэж, модулийг үе шаттай хэрэгжүүлэх	Нүүр, курс, auth, ахиц, чат зэрэг модулиуд дараалалтай боловсорно.
Prototype	UX урсгалыг хурдан турших	Курс сонгох, хичээл үзэх, чат цонх нээх урсгал ойлгомжтой болно.
Spiral risk review	AI, өгөгдлийн багц, үйлчилгээ үзүүлэгч, аюулгүй байдлын эрсдэлийг давталт бүрд шалгах	RAG хариултын чанар, нөөц хариу, citation-safe бодлого сайжирна.
Kanban tracking	Дипломын бичвэр, фронтенд, өгөгдлийн сан, өгөгдлийн багцын ажлыг зэрэг хянах	Хөгжүүлэлтийн явц илтөд, удирдах боломжтой болно.

1. **Судалгааны асуудал тодорхойлох:** FL Studio суралцагчдын контентын тархай байдал, ахицын хяналт, AI туслах хэрэгцээг тодорхойлох.
2. **Ижил төстэй платформ судлах:** онлайн сургалтын платформ, хөгжмийн сургалтын эх сурвалж, AI хөгжмийн платформ, RAG чатботын загваруудыг харьцуулах.
3. **Шаардлага тодорхойлох:** функциональ ба функциональ бус шаардлагыг backlog хэлбэрээр жагсаах.
4. **Туршилтын загвар боловсруулах:** нүүр хуудас, курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, чат цонх зэрэг хэрэглэгчийн урсгалыг турших.
5. **Платформын хэрэгжилт:** фронтенд, бекенд/API, өгөгдлийн сан, өгөгдлийн багцын дамжлага, локал RAG холболтыг үе шаттай хөгжүүлэх.
6. **Эрсдэлийн үнэлгээ:** RAG өгөгдлийн багцын чанар, эх сурвалжийн найдвартай байдал, AI хариултын давталт, Ollama/Qdrant үйлчилгээний хүртээмж, RLS бодлогыг шалгах.
7. **Баримтжуулалт ба дүгнэлт:** судалгааны үр дүн, зохиомж, архитектур, хэрэгжилт, үнэлгээг дипломын тайланд нэгтгэх.

1.12 Үнэлгээний арга

Энэхүү дипломын ажлын үнэлгээ нь зөвхөн код ажиллаж байгаа эсэхийг шалгахад хязгаарлагдахгүй. Сургалтын платформын хувьд хэрэглэгчийн урсгал, өгөгдлийн бүрэн байдал, AI туслахын хариултын чанар, security policy, өргөтгөх боломж зэрэг олон талаас үнэлэх шаардлагатай.

Хүснэгт 1.9: Үнэлгээний шалгуур

Шалгуур	Үнэлэх зүйл	Баримтлах арга
Функцийн бүрэн байдал	Бүртгэл, курс, хичээл, төлбөр, ахиц, чатбот ажиллаж байгаа эсэх	Гар ажиллагаатай сценар тест, зам бүрийн шалгалт
Өгөгдлийн загвар	Хүснэгтүүдийн холбоо, unique constraint, RLS бодлого	SQL schema review, Supabase policy review
AI туслахын чанар	Сэргээн хайлтын контекст, prompt, Ollama хариу, refusal behavior	Жишээ асуултын тест, эх сурвалжийн мета өгөгдлийн шалгалт
UX ойлгомжтой байдал	Курс хайх, хичээл сонгох, сорил өгөх, чат нээх урсгал	Prototype review, heuristic evaluation
Баримтжуулалт	Судалгаа, арга зүй, зохиомж, архитектурын тайлбар хангалттай эсэх	Дипломын бүлгийн review, диаграм/хүснэгтийн нийцэл

1.13 Бүлгийн дүгнэлт

Нэгдүгээр бүлгээр төслийн үүсэл, хөгжлийн үе шат, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, системийн шаардлага, чанарын шаардлага, ижил төстэй платформууд, платформ хөгжүүлэх аргачлалуудын харьцуулалтыг авч үзлээ. Судалгаанаас харахад энэхүү дипломын төсөл нь зөвхөн AI функцтэй туршилтын сайт бус, харин сургалтын платформ, өгөгдлийн сан, төлбөртэй хандалт, RAG туслахыг нэгтгэсэн иж бүрэн веб платформ юм.

Арга зүйн хувьд Waterfall дангаараа уян хатан бус, харин Agile, Prototype, Spiral, Kanban, Design Science Research-ийн хосолсон загвар илүү тохиромжтой гэж дүгнэв. Энэ сонголт нь дараагийн бүлгүүдэд авч үзэх технологийн судалгаа, AI онол, платформын хэрэгжилт, платформын архитектурын логик суурь болно.

БҮЛЭГ 2

Онол ба технологийн судалгаа

2.1 Бүлгийн зорилго

Энэ бүлэгт FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын сургалтын платформыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай веб технологи, өгөгдлийн сан, нэвтрэлт, фронтенд архитектур, AI туслах, RAG, аудио AI, өгөгдлийн багцын чанарын үндсийг авч үзнэ. Нэгдүгээр бүлэгт платформ хөгжүүлэх арга зүйн сонголтыг тодорхойлсон бол энэ бүлэг нь *“ямар технологи, ямар үндэслэл дээр тулгуурлан уг платформыг хэрэгжүүлэх вэ?”* гэсэн асуултад хариулна.

Төслийн технологийн судалгааны хүрээг дараах байдлаар ангиллаа.

- веб платформын клиент/сервер дүрслэл, замын зохион байгуулалт, компонентод суурилсан UI;
- хэрэглэгчийн бүртгэл, өгөгдлийн сан, мөрийн түвшний хамгаалалт, төлбөр ба явцын өгөгдөл;
- AI туслахын сэргээн хайлт, prompt бүрдүүлэлт, Ollama/Qdrant локал холболт, refusal behavior-ийн логик;
- хөгжим болон аудио AI-ийн үндсэн чиглэлүүд;
- RAG өгөгдлийн багцын бүтэц, эх сурвалжийн найдвартай байдал, ёс зүй ба зохиогчийн эрхийн эрсдэл.

2.2 Веб платформын технологи

Веб фреймворк ба хэрэглэгчийн интерфэйсийн сангийн архитектур

Энэхүү төсөл нь Next.js 14, React 18, TypeScript дээр суурилсан [24, 25, 26]. Next.js App Router нь хуудас, layout, API зам, динамик зам зэргийг нэг framework дотор зохион байгуулах боломжтой. FL Studio сургалтын платформын хувьд /, /courses, /courses/[slug], /dashboard, /admin, /chat, /checkout зэрэг олон зам шаардлагатай тул App Router тохиромжтой.

React-ийн компонентод суурилсан хандлага нь UI-г жижиг, дахин ашиглагдах блок болгон салгадаг. Жишээлбэл, курсийн карт, үнийн карт, видео тоглуулагч, чат цонх, навигаци, хяналтын самбарын layout зэрэг компонент нь тус бүр өөр хариуцлагатай. Энэ нь сургалтын платформын интерфэйсийг засварлах, шинэ курсийн карт нэмэх, чат цонхыг олон хуудсанд ашиглахад давуу талтай.

Төрөлтэй жаваскриптийн үүрэг

TypeScript нь JavaScript дээр static type checking нэмдэг. Сургалтын платформд курс, хичээл, хэрэглэгч, чатын зурвас, аудио файл, төлбөр зэрэг өгөгдлийн хэлбэр олон тул typed interface ашиглах нь runtime алдааг бууруулна. Frontend/src/lib/types.ts болон Frontend/src/types/index.ts файлууд нь курс, хичээл, чат, аудио файл, API хариу зэрэг өгөгдлийг тодорхойлж байна.

TypeScript-ийн давуу тал нь:

- компонент хооронд дамжих props-ийн бүтцийг тодорхой болгох;
- Supabase-аас ирэх өгөгдлийг фронтенд model-д хөрвүүлэх үед алдаа багасгах;
- API хариу, чатын эх сурвалжийн мета өгөгдөл зэрэг объектын хэлбэрийг тогтвортой хадгалах;
- томрох тусам кодын засварлах чадварыг нэмэгдүүлэх.

Хэрэглэгчийн интерфэйсийн загварчлал

Фронтенд хэсэгт Tailwind CSS ашигласан [27]. Tailwind нь utility-first CSS хандлагатай бөгөөд layout, spacing, color, typography, responsive style-ийг компонент дотор тодорхойлох боломж олгодог. Сургалтын платформын хувьд курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, хяналтын самбар, чат цонх зэрэг олон UI төлөвтэй тул class-based хурдан загварчлал тохиромжтой.

Гэхдээ Tailwind ашиглахад class name урт болох, дизайн token-ууд тархах, дахин ашиглагдах компонентын boundary тодорхойгүй болох эрсдэлтэй. Иймээс Button, SectionLabel, CourseCard, PricingCard зэрэг давтагдах UI-г компонент болгон салгах нь зохистой.

2.3 Өгөгдлийн сан ба хэрэглэгчийн эрхийн технологи

Үүлэн үйлчилгээ ба харилцаат өгөгдлийн сан

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан, authentication, storage, API, row-level security зэрэг боломжийг нэг платформд нэгтгэдэг [28]. Энэ дипломын төслийн хувьд Supabase-г хэрэглэгчийн профайл, курс, хичээл, худалдан авсан курс, дуусгасан хичээл, курсийн ахиц, чатын зурвас, мэдлэгийн сан, төлбөр зэрэг өгөгдлийг хадгалахад ашиглаж байна.

PostgreSQL нь харилцаат өгөгдлийн загварт тохиромжтой. Курс ба хичээл, хэрэглэгч ба ахиц, хэрэглэгч ба худалдан авсан курс, чатын зурвас ба мэдлэгийн сан зэрэг холбоосууд нь relational schema-д байгалийн байдлаар дүрслэгдэнэ. Мөн unique constraint, foreign key, timestamp, jsonb, vector field зэрэг төрлүүдийг ашиглаж болох нь AI туслахтай сургалтын платформд хэрэгтэй.

Нэвтрэлт ба эрхийн хяналт

Сургалтын платформд хэрэглэгчийн хувийн өгөгдөл, худалдан авалт, ахиц, чатын түүх зэрэг эмзэг мэдээлэл орно. Иймээс authentication нь хэрэглэгчийг таних, authorization нь тухайн хэрэглэгч ямар өгөгдөлд хандах эрхтэйг тогтоох үүрэгтэй. Supabase Auth нь хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт, session удирдлагыг хангана.

Row Level Security (RLS) нь хүснэгтийн түвшинд мөр бүрийн хандалтын дүрэм тогтоодог. Жишээлбэл, хэрэглэгч зөвхөн өөрийн purchased_courses, completed_lessons, course_progress, chat_messages-ийг харах ёстой. Харин админ хэрэглэгч курс, хичээл, мэдлэгийн сан зэрэг нийтийн өгөгдлийг удирдах эрхтэй байна.

Хүснэгт 2.1: Өгөгдлийн технологийн сонголтын үндэслэл

Технологи	Давуу тал	Төслийн хэрэглээ
PostgreSQL	Relational schema, constraint, transaction, jsonb, vector extension ашиглах боломж	Курс, хичээл, ахиц, төлбөр, мэдлэгийн сан хадгалах
Supabase Auth	Бүртгэл, session, email/password authentication хурдан хэрэгжүүлэх	Нэвтрэх, бүртгүүлэх, профайл, админы эрх
Row Level Security	Өгөгдлийн мөрийн түвшний хандалтын дүрэм	Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн ахиц, худалдан авалт, чатыг харах
Supabase client	Фронтендээс typed query хийхэд хялбар	Курсийн жагсаалт, худалдан авалтын төлөв, админы өгөгдлийн query

2.4 AI туслахын үндэс

Анхаарлын механизмт архитектур

Орчин үеийн том хэлний загваруудын үндэс нь Transformer архитектур юм [1]. Transformer нь self-attention механизмаар өгүүлбэрийн доторх үг, token хоорондын хамаарлыг зэрэгцээ байдлаар тооцдог. Энэ нь урт context, олон утгатай нэр томьёо, асуулт-хариултын даалгаварт хүчтэй.

FL Studio сургалтын туслахын хувьд хэрэглэгчийн асуулт нь ихэвчлэн Монгол болон Англи нэр томьёо холилдсон байдаг. FL Studio-ийн үндсэн ажлын урсгал нь Channel Rack, Piano Roll, Playlist, Mixer зэрэг олон цонх, routing, arranging, mixing алхамтай тул суралцагчийн асуулт ч эдгээр нэр томьёотой шууд холбогдоно [29]. Жишээлбэл, “kick bass muddy байна”, “limiter dynamic range алдагдуулаад байна”, “Piano Roll дээр chord яаж бичих вэ?” гэх мэт. Transformer-д суурилсан хэлний загвар нь ийм холимог хэллэгийн утгыг ойлгох чадвартай боловч тухайн домайны нарийн мэдлэггүй бол ерөнхий, буруу эсвэл хэт итгэлтэй хариу өгөх эрсдэлтэй.

Том хэлний загвар

GPT-3, LLaMA зэрэг том хэлний загварууд нь их хэмжээний текст дээр сурч, few-shot learning, instruction following, natural language generation зэрэг чадварыг харуулсан [4, 5]. Эдгээр загвар нь сургалтын чатботод уян хатан тайлбар үүсгэх боломж олгоно. Гэвч тэдний parametric memory нь тухайн сургалтын платформын хичээл, өгөгдлийн багц, багшийн агуулгыг автоматаар мэдэхгүй. Иймээс гаднын контекст ашиглах шаардлага гарна.

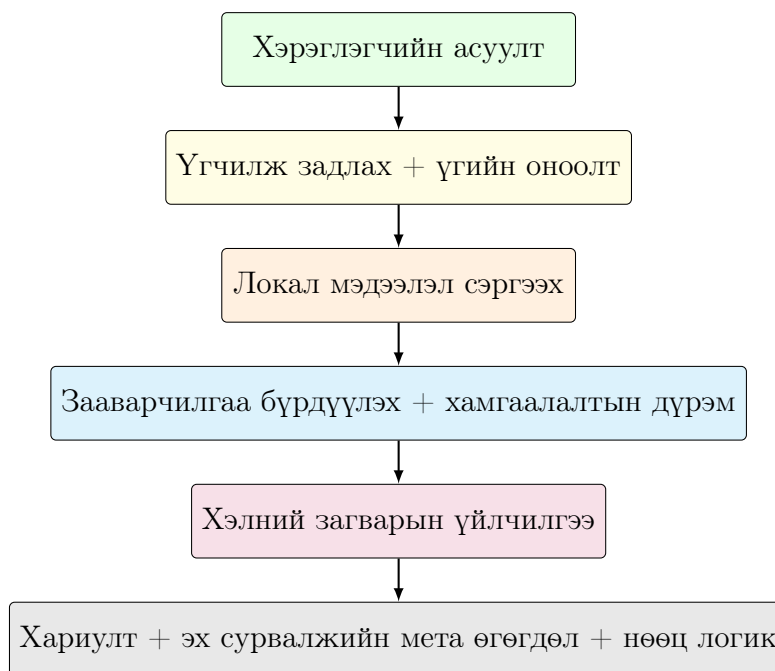
Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генераци

Retrieval-Augmented Generation (RAG) нь хэрэглэгчийн асуултад хариулахын өмнө гаднын мэдлэгийн сангаас холбогдох контекст хайж, түүнийг зааварчилгаанд оруулан хэлний загвараар хариу үүсгэдэг арга юм [2]. Энэ хандлага нь parametric memory-д бүрэн найдахаас илүү найдвартай бөгөөд домайн төвтэй сургалтын платформд тохиромжтой.

RAG-ийн үндсэн алхам:

1. хэрэглэгчийн асуултыг token эсвэл embedding хэлбэрт оруулах;
2. мэдлэгийн сангаас хамгийн ойр контекст сонгох;
3. сонгосон контекстийг зааварчилгаанд нэгтгэх;
4. хэлний загвараар хариу үүсгэх;

5. хариултын эх сурвалж, чанар, нөөц хариуны нөхцөлийг шалгах.



ЗУРАГ 2.1: Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацид суурилсан AI туслахын стек

Сийрэг, үгийн ба утгын сэргээн хайлт

Сэргээн хайлт хийхэд lexical буюу үгийн давхцалд суурилсан арга, dense embedding-д суурилсан арга гэсэн хоёр ерөнхий хандлага байдаг. Lexical арга нь хэрэгжүүлэхэд хялбар, ил тод, жижиг өгөгдлийн багцад тохиромжтой. Харин ижил утгатай үг, өөр хэлбэрээр илэрхийлэх, үгийн хувирал ихтэй үед recall буурч болно. Dense Passage Retrieval нь асуулт ба контекстийг embedding орон зайд оруулж, утгын ойролцоогоор хайдаг [3]. Sentence-BERT, SimCSE, ColBERT зэрэг ажлууд нь semantic similarity retrieval-ийн өөр өөр чиглэлийг төлөөлдөг [30, 31, 32].

Одоогийн дипломын хэрэгжилт dense embedding-д суурилсан retrieval ашиглаж байна. Хэрэглэгчийн асуултыг Ollama-ийн bge-m3 embedding model-оор vector болгон хувиргаж, Qdrant дээр cosine similarity ашиглан ойролцоо сургалтын chunk-уудыг хайна. Цаашид hybrid retrieval, HNSW tuning болон Supabase pgvector руу шилжүүлэх боломжтой [33, 34, 35].

2.5 Локал LLM үйлчилгээний зохион байгуулалт

Энэ төслийн одоогийн AI хэрэгжилт нь төлбөртэй API болон үүлэн үйлчилгээ шаарддаггүй, харин гэрийн компьютер дээр ажиллах Ollama болон Qdrant-д тулгуурлана. Ollama нь `qwen3:8b` загварыг хариу үүсгэхэд, `bge-m3` загварыг embedding үүсгэхэд ашиглана. Qdrant нь embedding vector-уудыг хадгалж, хэрэглэгчийн асуултад хамгийн ойр сургалтын chunk-уудыг хайна. Энэ сонголт нь нууцлал, зардал, demo давтагдах боломжийн хувьд дипломын төслийн нөхцөлд тохиромжтой [36].

Хүснэгт 2.2: Локал RAG бүрэлдэхүүнүүдийн үүрэг

Бүрэлдэхүүн	Давуу тал	Сул тал	Төслийн байр суурь
Ollama <code>qwen3:8b</code>	Төлбөргүй, локал, Монгол хэлээр хариулах боломжтой	GPU/VRAM болон model latency-ээс хамаарна	Үндсэн answer generation model
Ollama <code>bge-m3</code>	Олон хэлний embedding, Mongolian/English term холимог асуултад тохиромжтой	Embedding үүсгэх үед model memory ашиглана	Query болон document embedding үүсгэнэ
Qdrant	Vector хайлт хурдан, collection удирдах API энгийн	Тусдаа service ажиллуулах шаардлагатай	Локал vector database

Локал LLM зохион байгуулалтын гол давуу тал нь хэрэглэгчийн асуулт болон сургалтын өгөгдөл гадаад API руу дамжихгүй байх явдал юм. Гэхдээ локал орчинд Ollama service, Qdrant container, GPU memory зэрэг ажиллагааны нөхцөлийг зөв тохируулах шаардлагатай. Иймээс `.env.example`, ingestion script, error message, API validation зэрэг нь хэрэглэгчийн орчны алдааг ойлгомжтой болгоход чухал.

2.6 Хөгжим ба аудио AI

Хөгжмийн ангилал ба аудио төлөөлөл

Хөгжмийн мэдээлэл боловсруулах судалгаанд audio representation learning чухал байр суурьтай. CRNN архитектур нь spectrogram дээр convolutional болон recurrent давхаргыг хослуулан хөгжмийн ангилал хийх боломжтойг харуулсан [37]. PANNs нь том хэмжээний audio pretraining ашиглан олон төрлийн audio pattern recognition даалгаварт дамжуулан суралцах боломжтойг харуулсан [38]. Ийм төрлийн судалгаанууд нь цаашид хэрэглэгчийн upload хийсэн audio дээр автомат feedback өгөх боломжийн суурь болно.

Эх үүсвэр салгалт

Mixing сургалтын хувьд kick, bass, vocal, drums, harmonic element зэрэг эх үүсвэрийг тусгаарлан ойлгох нь чухал. Wave-U-Net, Demucs, Hybrid Transformer Demucs зэрэг судалгаанууд нь waveform болон hybrid domain дээр source separation хийх боломжийг ахиулсан [39, 40, 41]. Энэ дипломын одоогийн хүрээнд source separation бүрэн хэрэгжээгүй боловч ирээдүйн аудио шинжилгээний модулийн судалгааны суурь болно.

Текстээс хөгжим үүсгэх ба аудио генераци

Jukebox, AudioLM, MusicLM, MusicGen зэрэг ажлууд нь raw audio, audio token, text-to-music generation чиглэлд том ахиц гаргасан [7, 8, 9, 10]. Гэхдээ эдгээр платформыг сургалтын платформд шууд ашиглахад тооцооллын зардал, зохиогчийн эрх, сургалтын өгөгдлийн гарал үүсэл, хэрэглэгчийн хяналт зэрэг асуудал үүснэ. Иймээс энэхүү дипломын ажилд AI-г *хөгжим автоматаар үүсгэгч* бус, *сургалтын зөвлөгч* хэлбэрээр ашигласан нь эрсдэл багатай.

Яриа болон аудио-текстийн хам төлөөлөл

Whisper, wav2vec 2.0 зэрэг ажлууд нь speech/audio representation суралцахад хүчтэй үр дүн үзүүлсэн [11, 12]. MuLan нь music audio болон natural language-ийг хам embedding орон зайд байрлуулах боломжийг харуулсан [42]. Эдгээр чиглэлүүд нь цаашид “хэрэглэгч өөрийн beat-ийг оруулаад AI-аар тайлбар авах” төрлийн функцэд суурь өгнө.

2.7 Өгөгдлийн чанарын судалгаа

RAG платформын чанар нь зөвхөн LLM загвараас бус, мэдлэгийн сангийн чанараас шууд хамаарна. Энэ төслийн `Frontend/data/rag` хавтас болон `Frontend/scripts` дахь `generation/ingestion` script-үүд нь FL Studio, music theory, beat-making, mixing, mastering зэрэг сэдвийн Монгол тайлбаруудыг seed JSON болон generated JSONL хэлбэрээр бэлтгэх зорилготой. Өгөгдлийн багцын дамжлага нь эх сурвалжаас бүтэн текст хуулбарлахгүй, харин богино сэдвийн чиглүүлэг, keyword tag, beginner-friendly тайлбар ашиглан өөрийн сургалтын сан үүсгэх зарчимтай.

Хүснэгт 2.3: Мэдээлэл сэргээн баяжуулсан генерацийн өгөгдлийн багцын чанарын үндсэн үзүүлэлт

Үзүүлэлт	Одоогийн өгөгдлийн багцын төлөв
Seed өгөгдөл	20 Монгол сургалтын chunk
Generated өгөгдөл	2000 JSONL chunk
Гол ангилал	FL Studio basics, beat making, drums, 808, melody, harmony, EQ, compression, mixing, mastering
Retrieval storage	Qdrant collection <code>music_lessons_rag</code>
Production хэрэглээний анхаарах зүйл	Generated guidance-ийг албан ёсны эх сурвалж мэт харуулахгүй, human review хийх

Эндээс харахад RAG өгөгдлийн багц нь сургалтын туслахын хэрэглээнд үнэ цэнтэй боловч академик ишлэл эсвэл албан ёсны гарын авлагын оронд шууд хэрэглэхэд хязгаарлалттай. Иймээс чатботын хариултад эх сурвалжийн мета өгөгдөл буцаах, citation-safe flag ашиглах, generated/internal guidance-ийг ялгах нь зайлшгүй.

2.8 Технологийн шаардлага ба шийдлийн уялдаа

Технологи сонгохдоо зөвхөн шинэ, түгээмэл framework ашиглах нь хангалтгүй. Сургалтын платформын зорилго, хэрэглэгчийн урсгал, өгөгдлийн эзэмшил, AI туслахын найдвартай байдал, дипломын төслийн хугацаа зэрэг хүчин зүйлсийг хамтад нь авч үзэх шаардлагатай. Иймээс технологийн судалгааг шаардлага-шинжилгээний үр дүнтэй холбон тайлбарлах нь академик үндэслэлийг нэмэгдүүлнэ.

Хүснэгт 2.4: Шаардлага ба технологийн сонголтын уялдаа

Шаардлагын чиглэл	Технологийн хэрэгцээ	Сонгосон шийдэл	Үндэслэл
Олон хуудаст сургалтын урсгал	Зам, layout, динамик хуудас, сервер талын логик	Next.js App Router	Курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, админ, чат, API замууд нэг framework-д багтана.
UI төлөв ба компонент дахин ашиглалт	Компонентын model, typed props, клиент төлөв	React ба TypeScript	CourseCard, LessonPlayer, ChatDrawer зэрэг UI-г тусгаарлахад тохиромжтой.
Хэрэглэгчийн бүртгэл ба өгөгдөл хамгаалалт	Authentication, authorization, row-level policy	Supabase Auth ба RLS	Хэрэглэгч эзэмшдэг ахиц, худалдан авалт, чатын түүхийг өгөгдлийн сангийн түвшинд хамгаална.

AI туслахын контексттэй хариулт	Сэргээн хайлт, prompt бүрдүүлэх, Ollama дуудах	Local RAG layer	Хичээл болон FL Studio мэдлэгийн сантай холбоотой хариулт үүсгэнэ.
Өгөгдлийн багц хөгжүүлэлт	Эх сурвалж ялгах, үүсгэх, баталгаажуулах, импортлох	RAG өгөгдлийн багц бэлтгэх scripts	AI мэдлэгийн санг фронтенд кодоос тусад нь сайжруулах боломжтой.
Цаашдын аудио шинжилгээ	Файл оруулах, шинжилгээний хүснэгт, model API	Supabase schema ба service layer	Одоогийн MVP-д бүрэн ашиглаагүй ч архитектурын өргөтгөлийн суурь болно.

2.9 Клиент-сервер ба дүрслэл

Орчин үеийн веб аппликейшнд бүх логикийг хөтөч дээр ажиллуулах эсвэл бүх логикийг сервер дээр ажиллуулах хоёр туйлын аль нь ч дангаар хангалттай биш. Сургалтын платформд хэрэглэгчийн харилцан үйлдэл ихтэй хэсэг, өгөгдөл хамгаалах хэсэг, локал AI үйлчилгээтэй харилцах хэсэг тус бүр өөр boundary шаарддаг.

Клиент талд курсийн картын hover, хичээлийн таб, чат цонхны нээлттэй төлөв, сорилын хариултын төлөв зэрэг шууд харилцан үйлдэл байрлах нь хэрэглэгчийн мэдрэмжийг хурдан болгоно. Харин Ollama endpoint, Qdrant URL, өгөгдлийн багцын зам, prompt бүрдүүлэх зэрэг эмзэг логик сервер талын API замд байх ёстой. Ийм хуваарилалт нь аюулгүй байдал болон засварлахад хялбар байдлыг сайжруулна.

Next.js App Router-ийн хувьд page, layout, route handler гэсэн ойлголтуудыг ялгах нь чухал. Page нь хэрэглэгчийн харах UI-г тодорхойлно. Layout нь навигаци болон нийтлэг visual structure-ийг тогтвортой хадгална. Route handler нь HTTP endpoint байдлаар ажиллаж, AI, YouTube metadata, payment webhook зэрэг сервер талын логикт ашиглагдана. Энэ төсөлд /api/ai-chat зам нь ийм boundary-ийн гол жишээ болно.

Хүснэгт 2.5: Клиент ба сервер талын логикийн ялгаа

Логикийн төрөл	Клиент талд байрлах шалтгаан	Сервер талд байрлах шалтгаан
UI харилцан үйлдэл	Шууд feedback, animation, локал төлөв хэрэгтэй	Зөвхөн UI төлөв тул сервер шаардахгүй.
Нэвтрэлтийн төлөв	Session-ийн UI нөлөө, redirect хийх хэрэгтэй	Token validation, RLS бодит хамгаалалт өгөгдлийн сангийн талд хэрэгжинэ.
Курс шүүх	Жижиг өгөгдлийн багцад хурдан filter хийх боломжтой	Олон курс үед сервер талын хайлт хэрэгтэй болно.
AI зааварчилгаа бүрдүүлэх	Клиент дээр ил болвол prompt болон key алдагдах эрсдэлтэй	Үйлчилгээ үзүүлэгчийн key, контекст сонголт, нөөц хариуг хамгаална.
Төлбөр баталгаажуулах	UI төлөв харуулна	Webhook, receipt, fraud check сервер талд байх ёстой.

2.10 Өгөгдлийн загварчлал ба хамгаалалт

Relational database нь сургалтын платформд курс, хичээл, хэрэглэгч, худалдан авалт, ахиц зэрэг entity хоорондын холбоог тодорхой илэрхийлэхэд тохиромжтой. Энд нэг хэрэглэгч олон курс худалдан авч болно, нэг курс олон хичээлтэй байна, нэг хичээл олон хэрэглэгчийн дуусгалтын бичлэгтэй болно. Ийм холбоог фронтенд төлөвт хадгалах нь өгөгдөл давхардах, consistency алдагдах эрсдэлтэй. Иймээс PostgreSQL schema нь платформын truth source байх ёстой.

Row Level Security буюу RLS нь multi-user application-д хэрэглэгч бүр зөвхөн өөрийн өгөгдлийг харах, өөрчлөх боломжтой болгоно. PostgreSQL-ийн RLS нь мөр бүр дээр policy expression үнэлж, зөвшөөрөгдөөгүй мөрийг query болон data modification-оос хасдаг [43]. Supabase энэ механизмыг Auth user id-тэй холбон ашиглах боломж өгдөг [44]. Application code-д алдаа гарсан ч database policy зөв байвал хэрэглэгч эзэмшдэг өгөгдөл хамгаалагдана. Энэ нь дипломын төслийн хувьд чухал, учир нь ахиц, худалдан авалт, чатын түүх зэрэг нь хэрэглэгчийн хувийн өгөгдөлд хамаарна.

Хүснэгт 2.6: Мөрийн түвшний хамгаалалтын бодлогын ангилал

Бодлогын төрөл	Зорилго	Энэ төсөлд хэрэглэх жишээ
Эзэмшигчид суурилсан хандалт	Хэрэглэгч өөрийн мөрийг л харах	Ахиц, худалдан авалт, чатын зурвас, аудио файл
Нийтийн унших хандалт	Нийтийн контентыг login шаардахгүй унших	Идэвхтэй курс, үнэгүй танилцах хичээл, мэдлэгийн сангаас сонгох
Админы удирдах хандалт	Зөвхөн админ өгөгдөл удирдах	Курсийн CRUD, хичээлийн CRUD, мэдлэгийн сангийн импорт
Шалгалттай оруулах	Хэрэглэгч өөрийн user id-тэй бичлэг л үүсгэх	Дуусгасан хичээл, худалдан авсан курс, чатын зурвас
Функцэд суурилсан бодлого	Давтагдах эрх шалгалтыг helper function болгох	Админы эрх шалгах function

2.11 Хийсвэрлэл ба хариултын хяналт

LLM ашигласан сургалтын платформын гол эрсдэл нь буруу эсвэл баталгагүй зөвлөгөө өгөх явдал юм. Энэ эрсдэлийг бүрэн арилгах боломжгүй боловч prompt дизайн, сэргээн хайлтын контекст, нөөц хариу, эх сурвалжийн мета өгөгдөл, хариултын хүрээ зэрэг аргаар бууруулж болно. RAG аргачлал нь үүнд онолын суурь өгдөг. Учир нь model-ийн parametric memory-д найдах бус, тухайн домайн мэдлэгийн сангаас сонгосон контекстэд тулгуурлан хариу үүсгэнэ.

Энэ төслийн AI туслахын prompt нь гурван зорилготой байх ёстой. Нэгдүгээрт, хариултыг FL Studio болон music production сургалтын хүрээнд барих. Хоёрдугаарт, хэрэглэгч эхлэн суралцагч байж болох тул тайлбарыг алхамчилсан, ойлгомжтой болгох. Гуравдугаарт, өгөгдлийн багцын контекст хангалтгүй үед итгэлтэй мэт худал хариулахгүйгээр ерөнхий зөвлөмж эсвэл тодруулах асуулт өгөх.

Хүснэгт 2.7: AI хариултын эрсдэл ба бууруулах арга

Эрсдэл	Шалтгаан	Бууруулах арга
--------	----------	----------------

Hallucination	Өгөгдлийн багцын контекст бага эсвэл prompt тодорхойгүй	Контекстэд тулгуурласан prompt, нөөц хариу, эх сурвалжийн мета өгөгдөл
Хэт ерөнхий хариулт	Асуулт тодорхой бус, хичээлийн контекст дамжаагүй	Курс/хичээлийн мета өгөгдөл нэмэх, follow-up question өгөх
Буруу түвшний тайлбар	Эхлэгч ба ахисан хэрэглэгчийн ялгаа ороогүй	Түвшний мета өгөгдөл ашиглах, beginner-friendly style rule
Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хүртээмж	External API quota, сүлжээ, локал загварын алдаа	Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хийсвэрлэл, нөөц хариу, retry policy
Эшлэл буруу ашиглах	Synthetic entry-г official source мэт харуулах	citation-safe flag, эх сурвалжийн төрөл ялгах

2.12 Аудио өгөгдөл ба ирээдүйн AI боломж

Одоогийн платформын гол AI функц нь text-based RAG туслах боловч төслийн нэр, schema, service layer нь audio processing чиглэлд өргөжих боломжтой. Хөгжим боловсруулалтын платформд ирээдүйд хэрэглэгч өөрийн beat, loop, vocal recording, mix bounce оруулж, автомат feedback авах хэрэгцээ үүснэ. Ийм функцэд waveform, spectrogram, loudness, frequency balance, tempo, transient, stereo image зэрэг аудио шинж ашиглагдана.

Аудио шинж ялгах хамгийн энгийн түвшин нь signal статистик юм. Жишээлбэл peak level, RMS, loudness, duration, silence ratio зэрэг хэмжүүр mix clipping, дууны түвшин, export quality-г урьдчилан шалгахад хэрэглэгдэнэ. Дараагийн түвшинд spectrogram болон Mel-frequency cepstral coefficient зэрэг frequency-domain feature ашиглаж timbre, instrument, vocal clarity зэрэг шинжийг судалж болно. Илүү ахисан түвшинд pretrained audio model ашиглан genre, instrument, mood, source separation, mastering suggestion хийх боломжтой.

Хүснэгт 2.8: Ирээдүйн аудио AI модулийн боломжит түвшин

Түвшин	Боловсруулах өгөгдөл	Сургалтын плат-формд өгөх үр ашиг
Signal statistics	Duration, peak, RMS, silence	Export болон gain staging зөвлөгөө
Spectral analysis	Frequency balance, spectrogram	EQ, muddiness, harshness тайлбар
Source analysis	Vocal, drums, bass, harmony layer	Mixing decision болон arrangement feedback
Генератив дэмжлэг	Melody variation, chord idea	Бүтээлч санаа өгөх боловч хүний хяналттай ашиглах

2.13 Технологийн эрсдэл

Сонгосон технологи бүр давуу талтай боловч дипломын төслийн хүрээнд тодорхой эрсдэл дагуулна. Фронтенд framework хурдан хөгждөг тул version compatibility анхаарах шаардлагатай. Supabase нь RLS болон PostgreSQL давуу талтай боловч policy буруу бичигдвэл өгөгдөл нээлттэй болох эрсдэлтэй. LLM үйлчилгээ үзүүлэгч ашиглахад зардал, хариулах хугацаа, нууцлал, хүртээмж зэрэг асуудал гарна. Өгөгдлийн багц үүсгэвэл чанарын хяналт, эх сурвалжийн ялгалт, давхардал, хэлзүйн засвар зайлшгүй хэрэгтэй.

Хүснэгт 2.9: Технологийн эрсдэл ба удирдлагын арга

Технологи	Эрсдэл	Удирдлагын арга
Next.js, React	Клиент/сервер boundary буруу тогтох, bundle томрох	Замын логик, компонентын логик, API логикийг тусгаарлах
TypeScript	Type definition хуучрах эсвэл any ихдэх	Shared type, strict checking, reusable interface
Supabase	RLS policy алдаа, migration drift	SQL review, admin helper function, test user scenario
RAG өгөгдлийн багц	Synthetic content чанар жигд бус, citation асуудал	Validation script, эх сурвалжийн төрөл, citation-safe flag
LLM үйлчилгээ	GPU memory, Ollama service унтрах, model latency	Локал model сонголт, clean error message, ingestion/test script

Ирээдүйн аудио AI	Тооцооллын зардал, загварын тайлбарлах байдал	Feature-based MVP, human-readable feedback, staged rollout
-------------------	---	--

2.14 Аюулгүй байдал, нууцлал ба ёс зүй

AI туслахтай сургалтын платформд аюулгүй байдал болон нууцлал нь зөвхөн нэмэлт шаардлага бус, үндсэн архитектурын нөхцөл юм. Хэрэглэгчийн профайл, худалдан авалт, ахиц, чатын түүх, ирээдүйн аудио оруулалт зэрэг нь хувийн өгөгдөлд хамаарна. Ийм өгөгдөл фронтенд дээр ил задгай хадгалагдах, API key client bundle-д орох, RLS policy сул байх, AI үйлчилгээ үзүүлэгч рүү хэт их хувийн контекст илгээх зэрэг нь эрсдэл үүсгэнэ.

Privacy by design хандлагаар авч үзвэл platform дизайн хийх эхний үеэс л өгөгдлийг багасгах, access control хийх, purpose limitation баримтлах, хэрэглэгч эзэмшдэг өгөгдлийг тусгаарлах хэрэгтэй. Энэ төслийн хувьд хэрэглэгчийн ахиц болон худалдан авалтын мэдээлэл зөвхөн тухайн хэрэглэгчид харагдах ёстой. Чатын зурвас нь сургалтын чанар сайжруулахад ашиглагдаж болох боловч хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл агуулж болзошгүй тул analytics хийхдээ anonymization шаардлагатай.

Хүснэгт 2.10: Аюулгүй байдал ба нууцлалын технологийн шаардлага

Чиглэл	Эрсдэл	Технологийн хамгаалалт
Authentication	Хуурамч хэрэглэгч, session алдагдах	Supabase Auth, session refresh, protected route
Authorization	Өөр хэрэглэгчийн ахицыг харах	RLS owner policy, admin helper function
API key privacy	LLM key хөтчийн bundle-д орох	Сервер талын API зам, environment variable
Чатын нууцлал	Хувийн мэдээлэл үйлчилгээ үзүүлэгч рүү дамжих	Контекст багасгах, prompt sanitization future
Өгөгдлийн багцын ёс зүй	Generated entry-г official source мэт ашиглах	Эх сурвалжийн төрөл, citation-safe flag, human review

Ирээдүйн аудио оруулалт	Хэрэглэгчийн бүтээл ал- дагдах	User-owned storage policy, signed URL, delete control
----------------------------	-----------------------------------	---

2.15 Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмж

Сургалтын платформын технологи зөвхөн бекенд болон AI-аар хэмжигдэхгүй. Суралцагчийн ойлгох хурд, хичээл сонгох амар байдал, хичээлийн тоглуулагчийн төвлөрөл, чат туслахын цаг үеэ олсон байрлал зэрэг нь UX чанарт шууд нөлөөлнө. Хөгжим боловсруулалт суралцагчид ихэвчлэн видео үзэх, DAW дээр зэрэг турших, нэр томьёо шалгах, богино зөвлөгөө авах зэрэг олон үйлдлийг зэрэг хийдэг. Иймээс UI нь олон мэдээлэлтэй боловч хэт сарниулахгүй байх шаардлагатай.

Хүртээмжийн талаас keyboard navigation, contrast, responsive layout, semantic button, form label, loading state, error state зэрэг нь анхаарах зүйлс юм. Чат цонх эсвэл хөвдөг товч нь хэрэглэгчийн хичээлийн контентыг хаахгүй байх, mobile viewport дээр overflow үүсгэхгүй байх хэрэгтэй. Академик хувьд энэ нь usability requirement-ийн хэрэгжилтийн нэг хэсэг гэж үзнэ.

Хүснэгт 2.11: Хэрэглэгчийн туршлага ба хүртээмжийн технологийн шалгуур

Шалгуур	Тайлбар	Төслийн жишээ
Discoverability	Курс, түвшин, үнэ, хугацаа ойлгомжтой байх	CourseCard, каталогийн шүүлтүүр
Focused learning	Хичээл үзэх үед илүүдэл UI багасгах	LessonPlayer, видео хэсэг
Timely help	Асуулт гарсан мөчид тусламж авах	ChatDrawer, чат хуудас
Responsive layout	Mobile болон desktop дээр эвдрэхгүй байх	Tailwind responsive class
Accessible control	Button, form, link-ийн semantic хэрэглээ	Auth, төлбөр, админ form

2.16 AI үнэлгээний хэмжүүр

AI туслахыг үнэлэхдээ зөвхөн “хариулт өгсөн эсэх”-ээр хэмжих нь хангалтгүй. Сургалтын платформд answer relevance, factual grounding, source usefulness, clarity, level appropriateness, safety, latency зэрэг олон хэмжүүр хэрэгтэй. RAG

платформын хувьд retrieval recall болон answer faithfulness хамгийн чухал. Хэрэв зөв контекст сонгогдоогүй бол LLM сайн байсан ч хариулт буруу эсвэл ерөнхий болно. Хэрэв контекст зөв боловч загвар хэт их өөрийн таамаг нэмбэл faithfulness буурна.

Хүснэгт 2.12: AI туслахын үнэлгээний боломжит хэмжүүр

Хэмжүүр	Тайлбар	Шалгах арга
Retrieval relevance	Сонгосон контекст асуулттай холбоотой эсэх	Sample query review
Answer grounding	Хариулт контекстэд тулгуурласан эсэх	Source-answer comparison
Clarity	Эхлэгч хэрэглэгч ойлгохуйц эсэх	Human review
Level fit	Beginner, intermediate ялгаа тохирсон эсэх	Level-tagged test set
Safety	Буруу, эрсдэлтэй, хэт итгэлтэй зөвлөгөө багассан эсэх	Failure case test
Latency	Хариу өгөх хугацаа боломжийн эсэх	API timing log

2.17 Нэвтрүүлэлт ба тохиргоо

Веб платформ хөгжүүлэхэд локал хөгжүүлэлт, demo, production орчны ялгаа тодорхой байх шаардлагатай. Локал орчинд environment variable, Supabase project URL, anon key, локал Ollama endpoint, Qdrant URL болон collection нэр зэрэг тохиргоо ашиглагдана. Demo орчинд Ollama эсвэл Qdrant service ажиллахгүй байж болох тул clean error message болон setup guide хэрэгтэй. Production орчинд key rotation, deployment log, error monitoring, HTTPS, domain, backup, migration control шаардлагатай.

Тохиргооны удирдлагын гол зарчим нь нууц утгыг source code-д хадгалахгүй байх явдал юм. `.env.example` нь ямар хувьсагч шаардлагатайг баримтжуулахад хэрэгтэй боловч бодит key хадгалах ёсгүй. Next.js build-time болон runtime environment-ийн ялгааг зөв ойлгохгүй бол сервер талд байх ёстой тохиргоо client bundle-д алдагдах эрсдэлтэй. Иймээс Ollama болон Qdrant-ийг дуудах логик сервер талын API замд байрлах нь зөв шийдэл болно.

Хүснэгт 2.13: Нэвтрүүлэлтийн тохиргооны үндсэн ангилал

Тохиргоо	Зориулалт	Анхаарах зүйл
Supabase URL, anon key	Фронтенд client болон Auth холболт	Public key ба service key-г ялгах
Ollama endpoint	Локал chat болон embedding service	Browser-д шууд ил гаргахгүй, backend API-аар дуудах
Qdrant URL/collection	Vector storage болон retrieval	Collection size, vector dimension зөв үүссэн эсэхийг шалгах
Dataset path	Seed JSON болон generated JSONL	Ingestion хийхээс өмнө JSON/JSONL schema шалгах
Payment config future	Gateway webhook, secret	Signature verification хэрэгтэй
Build command	Фронтенд болон дипломын build	CI/CD-д давтагдах боломжтой болгох

2.18 Технологийн сонголтын нэгтгэл

Дээрх судалгаан дээр үндэслэн төслийн технологийн сонголтыг дараах байдлаар нэгтгэв.

Хүснэгт 2.14: Технологийн сонголтын нэгтгэл

Давхарга	Сонгосон технологи	Үндэслэл	Эрсдэл ба хяналт
Фронтенд	Next.js, React, TypeScript	Олон зам, компонент, typed data model-д тохиромжтой	Компонент давхардал, UI state complexity → reusable component, hook ашиглах
Загварчлал	Tailwind CSS	Prototype хурдан, responsive UI хийхэд хялбар	Utility class уртсах → UI component салгах

Бекенд/API	Next.js API routes	Фронтендтэй нэг codebase-д chatbot, YouTube duration route удирдах	API logic том-рох → route-level separation
Өгөгдлийн сан	Supabase PostgreSQL	Auth, relational schema, RLS, vector extension боломжтой	Policy алдаа → RLS review, admin function
AI	Local RAG + Ollama	Контекстэд тулгуурласан хариу, төлбөргүй локал demo	Өгөгдлийн багцын чанар, hallucination → эх сурвалжийн мета өгөгдөл, refusal prompt
Өгөгдлийн багц	Seed JSON + generated JSONL pipeline	Embedding, Qdrant import, human review-д тохиромжтой	Synthetic content их → citation-safe ялгах

2.19 Бүлгийн дүгнэлт

Хоёрдугаар бүлгээр төслийн технологийн болон AI үндсийг судаллаа. Судалгаанаас Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS нь сургалтын веб интерфэйсийг модульчлан хөгжүүлэхэд тохиромжтой; Supabase PostgreSQL нь хэрэглэгч, курс, хичээл, ахиц зэрэг өгөгдлийг найдвартай удирдах боломжтой; Ollama, Qdrant, bge-m3, qwen3:8b-д суурилсан локал RAG нь AI туслахыг үндсэн сургалтын контентыг орлохгүйгээр, харин контексттэй дэмжлэг хэлбэрээр хэрэгжүүлэхэд зохистой болох нь харагдлаа.

Мөн аудио AI-ийн судалгаанууд нь ирээдүйн өргөтгөлийн чиглэлийг тодорхойлж байгаа боловч одоогийн дипломын хүрээнд AI-г бүрэн автомат хөгжмийн генераци бус, сургалтын зөвлөгчийн үүргээр ашиглах нь илүү найдвартай гэж дүгнэв. Энэ бүлгийн технологийн сонголт нь гуравдугаар бүлгийн платформын дизайн ба хэрэгжилтийн тайлбарт шууд суурь болно.

БҮЛЭГ 3

Платформын архитектур ба хэрэгжүүлэлт

3.1 Бүлгийн зорилго

Энэ бүлэгт FL Studio болон хөгжим боловсруулалтын сургалтын платформын архитектур, өгөгдлийн бүтэц, хэрэглэгчийн урсгал, фронтенд хэрэгжилт, Supabase өгөгдлийн сан, RAG суурьтай AI туслах болон өгөгдлийн багц бэлтгэх дамжлагыг нэгтгэн тайлбарлана. Өмнөх бүлэгт сонгосон технологийн үндэслэлийг авч үзсэн бол энэ бүлэг нь тэдгээр сонголт бодит платформд хэрхэн хэрэгжсэнийг харуулна.

Платформын хэрэгжилт нь дараах үндсэн бүрэлдэхүүнтэй.

- Next.js App Router дээр суурилсан веб аппликейшн;
- курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, төлбөртэй хандалт, сорил, хяналтын самбар;
- Supabase Auth, PostgreSQL schema, Row Level Security бодлого;
- /api/ai-chat зам дээр ажиллах локал RAG суурьтай сургалтын туслах;
- Ollama, Qdrant, ingestion/generation script болон JSON/JSONL өгөгдлийн багц;
- локал хөгжүүлэлтийн буюу гэрийн компьютер дээр ажиллуулах тохиргоо.

3.2 Хэрэглээний ерөнхий зураг

Платформын үндсэн оролцогч нь зочин хэрэглэгч, бүртгэлтэй суралцагч, админ юм. Зочин хэрэглэгч курс хайх, үнэгүй танилцах хичээл үзэх, бүртгүүлэх боломжтой. Суралцагч курс худалдан авч, хичээл үзэж, сорил өгч, AI туслахаас асуулт асууж, ахицаа хадгална. Админ курс, хичээл, мэдлэгийн сан, хэрэглэгчийн мэдээллийг удирдана.

Зураг 1.1-д хэрэглэгчийн үндсэн боломжуудыг харуулсан. AI туслах нь сургалтын үндсэн урсгалыг орлохгүй, харин хичээл үзэх явцад гарсан тодорхой асуултад context-тэй зөвлөгөө өгөх нэмэлт давхарга байдлаар байрлана.

3.3 Давхаргат архитектур

Платформыг нэг том фронтенд файл хэлбэрээр зохион байгуулах нь засварлахад хүндрэлтэй. Иймээс архитектурыг хэрэглэгчийн интерфэйс, аппликейшний логик, API/AI, өгөгдөл, контент ба өгөгдлийн багц гэсэн таван давхаргад хуваав.



ЗУРАГ 3.1: Платформын давхаргат архитектур

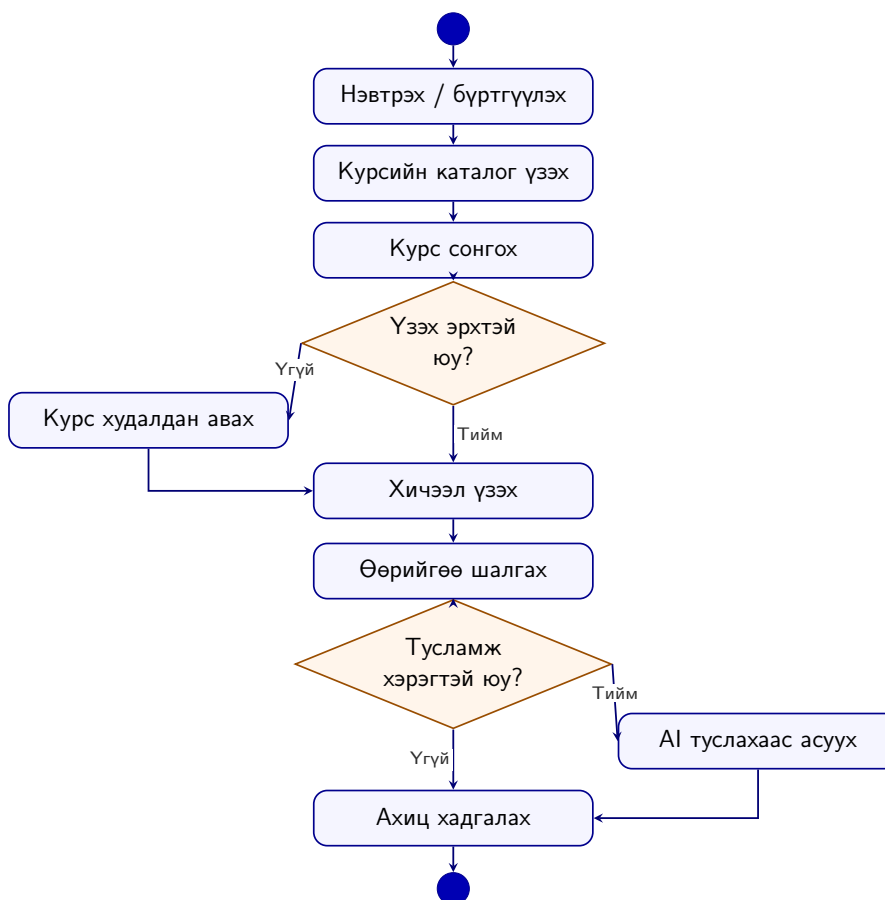
Хүснэгт 3.1: Архитектурын давхарга ба хариуцлага

Давхарга	Гол нэгж	Хариуцлага
Хэрэглэгчийн интерфейс	Хуудас, layout, компонент	Хэрэглэгчийн харах UI, навигаци, курсийн карт, хичээлийн тоглуулагч, чат цонх
Аппликейшний логик	Hook, төлөв, хандалтын логик	Нэвтрэлтийн төлөв, худалдан авалтын төлөв, хичээл дуусгалт, сорилын төлөв
API/AI	Next.js route handler	Чат хүсэлт, RAG сэргээн хайлт, зааварчилгаа бүрдүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэгч дуудах, нөөц хариу
Өгөгдлийн давхарга	Supabase PostgreSQL, Auth, RLS	Хэрэглэгч, курс, худалдан авалт, ахиц, чат, мэдлэгийн сангийн хадгалалт
Контент ба өгөгдлийн багц	Курсийн эх өгөгдөл, JSONL/CSV, YouTube лавлагаа	Сургалтын агуулга, RAG мэдлэгийн сан, импортын өгөгдөл

3.4 Хэрэглэгчийн үндсэн урсгал

Суралцагчийн урсгал нь курсийн каталог үзэх, хандалтын эрх шалгах, хичээл үзэх, сорил өгөх, AI туслахаас асуух, ахиц хадгалах гэсэн дараалалтай.

Энэ урсгал нь сургалтын платформын энгийн видео жагсаалт бус, суралцах явцыг удирддаг систем болгож байна.



ЗУРАГ 3.2: Суралцагчийн курс сонголт, хандалт, хичээл, сорил, AI туслах, ахиц хадгалалтын урсгал

3.5 Файлын бүтэц ба хэрэгжүүлэлтийн нэгж

Дипломын төсөл нь `Frontend`, `dataset`, `diplomaper` болон `Frontend/data/rag`, `Frontend/scripts` доторх RAG дамжлагын файлуудаас бүрдэнэ. Эдгээр нь тусдаа харагдавч нэг бүтээгдэхүүний өөр өөр давхаргыг илэрхийлнэ.

ХҮСНЭГТ 3.2: Төслийн гол хавтас ба үүрэг

Хавтас/файл	Үүрэг	Тайлбар
<code>Frontend/src/app</code>	Зам ба API	Нүүр хуудас, курс, хяналтын самбар, админ, чат, төлбөр, <code>/api/ai-chat</code>

Frontend/src/components	UI-компонент	CourseCard, LessonPlayer, ChatDrawer, Nav, хяналтын самбарын layout, lesson session queue/workbook бүтэц
Frontend/src/hooks	Клиент төлөв	useAuth, usePurchases, useReveal
Frontend/src/lib	Хуваалцсан логик	Курсийн эх өгөгдөл, Supabase клиент, өгөгдлийн сангийн туслах функц, YouTube хэрэгсэл
Frontend/src/lib/rag	RAG логик	Ollama embed/chat, Qdrant хайлт, query normalization, prompt, type тодорхойлолт
Frontend/scripts	RAG дамжлага	Өгөгдөл үүсгэх, JSONL шалгах, embedding үүсгэх, Qdrant collection-д upsert хийх
Frontend/data/rag	Мэдлэгийн сан	20 seed document болон 2000 generated Mongolian music lesson chunk
dataset	Нэмэлт зөвлөмжийн сан	FL Studio mixing/compression чиглэлийн 20000 бичлэгтэй JSON сан
diplomaper	Дипломын тайлан	LaTeX бүлгүүд, диаграм, зураг, ном зүй

3.6 Фронтенд хэрэгжүүлэлт

Фронтенд нь Next.js 14, React 18, TypeScript, Tailwind CSS дээр суурилсан [24, 25, 26, 27]. App Router ашигласнаар хуудас, layout, динамик зам, API замыг нэг фреймворк дотор зохион байгуулах боломжтой болсон.

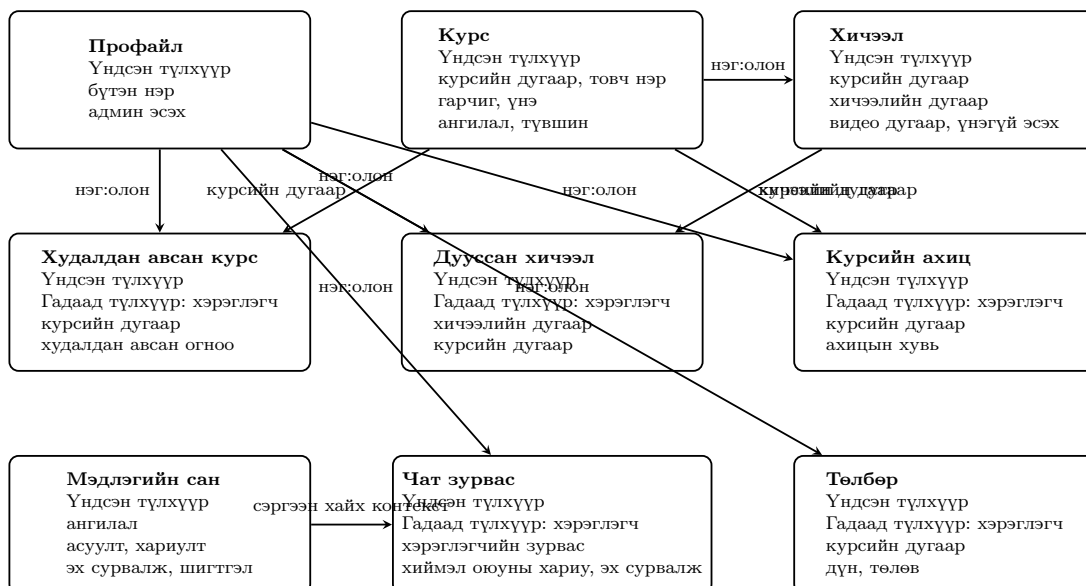
Хүснэгт 3.3: Фронтенд замууд ба үүрэг

Зам	Хуудасны үүрэг	Гол хэрэгжилт
/	Нүүр хуудас	Hero хэсэг, суралцах замнал, боломжийн товч, хөвдөг чат товч
/courses	Курсийн каталог	Хайлт, ангилал, түвшин, үнэ шүүх, эрэмбэлэх, курсийн карт
/courses/[slug]	Курсийн дэлгэрэнгүй	Хичээлийн тоглуулагч, түгжээтэй хичээл, үнэгүй танилцах хэсэг, сорил, холбоотой курс
/dashboard	Хяналтын самбар	Studio-console layout, хэрэглэгчийн профайл, курс, аудио файл, mix шинжилгээ, ментор холбоос
/checkout	Төлбөрийн урсгал	Курс худалдан авах туршилтын урсгал, хандалтын эрх шинэчлэх
/chat	Studio mentor чат	Чатын UI, эх сурвалжийн жижиг жагсаалт, /api/ai-chat хүсэлт
/admin	Админ хэсэг	Курс, хичээл, хэрэглэгч, мэдлэгийн сан удирдах эхний интерфэйс

Компонентын түвшинд `CourseCard`, `LessonPlayer`, `VideoPlayer`, `ChatDrawer`, `DashboardLayout` зэрэг дахин ашиглагдах нэгжүүд бий. Hook түвшинд `useAuth` нэвтрэлтийн төлөвийг, `usePurchases` төлбөртэй хичээл үзэх эрхийг, `useReveal` танилцуулгын төлөвийг удирдана.

3.7 Өгөгдлийн сангийн архитектур

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан, authentication, API болон RLS бодлогыг нэгтгэн өгдөг [28, 44]. PostgreSQL-ийн Row Level Security нь хэрэглэгч зөвхөн өөрийн мөрүүдийг харах, өөрчлөх боломжтой болгох үндсэн хамгаалалт юм [43].



ЗУРАГ 3.3: Платформын үндсэн өгөгдлийн сангийн ER диаграм

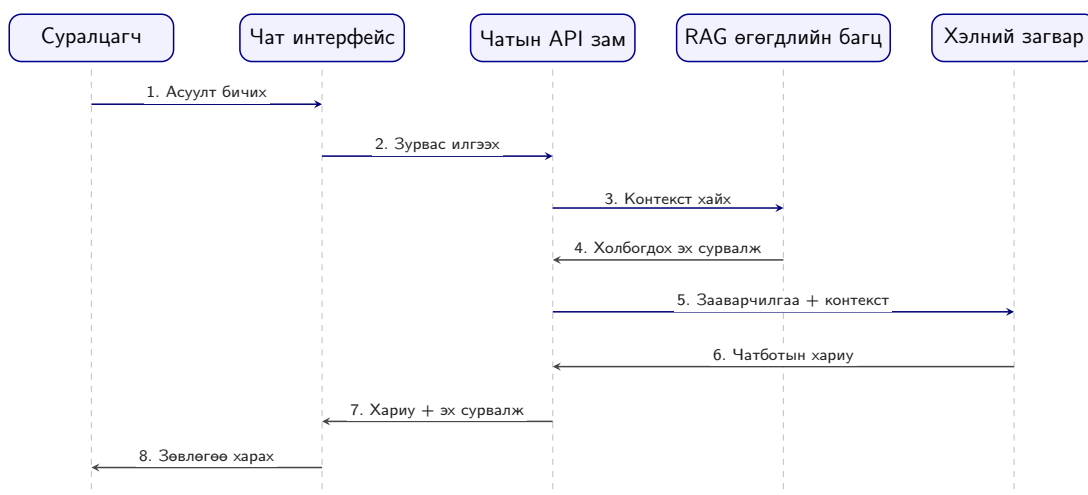
Хүснэгт 3.4: Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүд

Хүснэгт	Үндсэн өгөгдөл	Үүрэг
profiles	нэр, зураг, товч танилцуулга, is_admin	Auth хэрэглэгчийн нэмэлт мэдээлэл ба админы эрх
courses, lessons	Курсийн мета өгөгдөл, хичээлийн мета өгөгдөл	Каталог, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн тоглуулагч
purchased_courses	хэрэглэгчийн дугаар, курсийн дугаар	Төлбөртэй хандалт шалгах
completed_lessons, course_progress	Дуусгасан хичээл, ахицын хувь	Хяналтын самбар болон суралцах явц
knowledge_base	асуулт, хариулт, эх сурвалж, embedding	RAG мэдлэгийн сан ба ирээдүйн вектор хайлт
chat_messages	хэрэглэгчийн зурвас, AI хариу, эх сурвалж	Чатын түүх болон чанарын үнэлгээ
payments	дүн, валют, төлөв	Төлбөрийн түүх ба ирээдүйн webhook
audio_files, mixing_analysis	оруулсан файлын мета өгөгдөл, шинжилгээний үр дүн	Ирээдүйн аудио feedback модуль

Schema-д foreign key, unique constraint, RLS policy зэрэг хамгаалалт ашигласан. Жишээлбэл `purchased_courses` дээр `unique(user_id, course_id)` тавьснаар нэг хэрэглэгч нэг курсийг давхар худалдан авсан бичлэг үүсгэхээс сэргийлнэ. `completed_lessons` дээр `unique(user_id, lesson_id)` ашиглаж хичээл дуусгалтын бичлэг давхцахгүй байхаар зохион байгуулсан.

3.8 AI чатботын хэрэгжүүлэлт

Сургалтын туслах нь `Frontend/src/app/api/ai-chat/route.ts` файлд байрлах Next.js route handler-ээр хэрэгжсэн. Энэ зам нь хэрэглэгчийн зурвасыг хүлээн авч, Монгол кирилл болон латин бичлэгтэй асуултыг normalization хийж, Ollama-ийн `bge-m3 embedding model`-оор vector үүсгэн, локал Qdrant collection-оос хамгийн ойр контекстуудыг хайна. Дараа нь retrieved context дээр тулгуурласан prompt үүсгээд Ollama дээр ажиллаж буй `qwen3:8b` загвар руу `/api/chat` endpoint-оор сервер талын дуудлага илгээнэ. Хариулт буцахдаа `answer` болон эх сурвалжийн `title`, `category`, `score` талбаруудыг фронтенд рүү илгээдэг.



ЗУРАГ 3.4: AI туслахын хүсэлт, сэргээн хайлт, үйлчилгээ үзүүлэгч дуудах, хариу буцаах дараалал

1. UI-аас зурвас `/api/ai-chat` зам руу илгээгдэнэ.
2. API зам request body-г шалгаж, хоосон эсвэл хэт урт зурвасыг буцаана.
3. `normalizeMongolianQuery` функц латин Mongolian бичлэгийг хөгжмийн түлхүүр үгтэй баяжуулна.
4. Ollama-ийн `/api/embed` endpoint дээр `bge-m3 model` ашиглан embedding үүсгэнэ.

5. Qdrant дээр cosine similarity ашиглан `music_lessons_rag` collection-оос top 5 chunk хайна.
6. Retrieved chunk-уудыг Mongolian-focused prompt-д нэгтгэнэ.
7. Ollama-ийн `/api/chat` endpoint дээр `qwen3:8b` model-оор хариу үүсгэнэ.
8. Контекст хүрэлцэхгүй үед загвар таамаглахгүй, “Энэ асуултад хангалттай мэдээлэл миний сургалтын сангаас олдсонгүй.” гэж буцаана.

Хүснэгт 3.5: AI чатботын хэрэгжилтийн шийдэл

Шийдэл	Хэрэгжилт	Ач холбогдол
Сэргээн хайлт	Qdrant vector search, cosine similarity, top 5 chunk	Латин болон кирилл асуултад утгын ойролцоогоор контекст олох
Embedding	Ollama bge-m3, vector size-ийг runtime үед илрүүлэх	Загвар солигдсон ч collection-ийн хэмжээ зөв үүсэх
Зааварчилгаа бүрдүүлэх	Монгол хэлний багшийн persona, эх сурвалжийн context, татгалзах дүрэм	Хариултыг сургалтын хүрээнд барих, hallucination багасгах
Локал загварын тохиргоо	Ollama qwen3:8b	RTX 3060 12GB орчинд төлбөртэй API-гүй ажиллуулах [36]
Vector storage	Qdrant local REST service	Browser талд Ollama-г ил гаргахгүйгээр сервер талын сэргээн хайлт хийх
Access control	x-rag-api-key optional хамгаалалт	Гэрийн компьютероос гадна төхөөрөмжөөр ашиглах үед API-г хязгаарлах

3.9 RAG өгөгдлийн багц

Одоогийн RAG мэдлэгийн сан нь `Frontend/data/rag/music-course-seed.json` болон `Frontend/data/rag/generated-music-course.jsonl` файлуудаас бүрдэнэ. Seed файл нь DAW, FL Studio, BPM, beat structure, drum pattern, kick, snare, hi-hat, 808 bass, melody, chord, scale, EQ, compression, reverb, delay,

mixing, mastering, arrangement, export зэрэг 20 үндсэн сэдвийг Монгол хэлээр агуулна. Generated JSONL файл нь Gemma/Ollama ашиглан үүсгэсэн 2000 нэмэлт beginner-friendly chunk-ийг хадгална. `npm run rag:ingest` script эдгээрийг embedding болгон Qdrant-д оруулна.

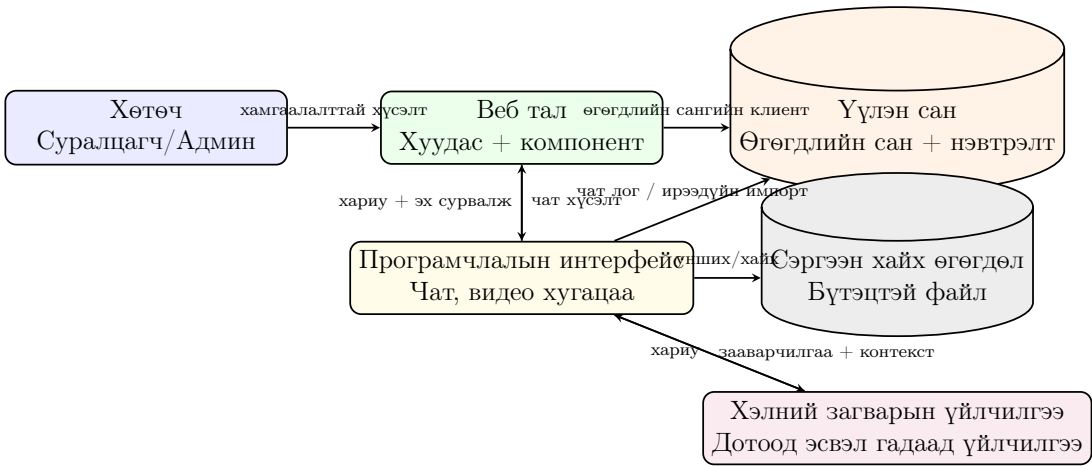
Хүснэгт 3.6: RAG өгөгдлийн багцын одоогийн бүрэлдэхүүн

Үзүүлэлт	Төлөв	Тайлбар
Seed бичлэг	20 document	Сургалтын үндсэн сэдвүүдийг хүний бичсэн Монгол тайлбараар эхлүүлсэн
Generated бичлэг	2000 JSONL chunk	Gemma/Ollama ашиглан өргөтгөсөн beginner-friendly сургалтын материал
Vector collection	music_lessons_rag	Qdrant дээр cosine similarity ашиглан хайдаг
Payload metadata	title, category, level, content, tags, source, language, createdAt	Эх сурвалж болон сэдвийг UI-д харуулах боломжтой
Хэлний хамрах хүрээ	Кирилл Монгол, латин Mongolian keyword tags	“kick ee”, “bpm yu ve”, “808 murulduud bn” зэрэг асуултад дэмжлэгтэй

Өгөгдлийн багцын чанарын гол анхаарах зүйл нь давхардал, хэлзүйн чанар, эх сурвалжийн мета өгөгдөл юм. Generated бичлэгийг official manual мэт харуулахгүй, харин сургалтын дотоод контекст байдлаар ашиглана. Цаашид Image-Line FL Studio manual зэрэг албан эх сурвалж [29] болон багшийн сонгож баталгаажуулсан сургалтын материал дээр тулгуурласан citation-safe бичлэг нэмэх шаардлагатай.

3.10 Нэвтрүүлэлт ба гэрийн компьютерийн тохиргоо

Платформыг гэрийн компьютер дээр локал хөгжүүлэлтийн орчинд ажиллуулахдаа Node.js 18+, npm, Next.js dev server, Supabase project, Ollama болон Qdrant ашигласан. Энэ тохиргоо нь дипломын demo-д төлбөртэй API ашиглахгүйгээр фронтенд, өгөгдлийн багц, embedding, vector search, локал LLM хариуг шалгах боломж олгодог.



ЗУРАГ 3.5: Хөтөч, Next.js, Supabase, Qdrant, Ollama бүхий локал RAG нэвтрүүлэлтийн зураг

ХҮСНЭГТ 3.7: Локал тохиргооны үндсэн үзүүлэлт

Тохиргоо	Жишээ утга	Үүрэг
Node.js/npm	Node.js 18+, npm 9+	Next.js project ажиллуулах
Хөгжүүлэлтийн сервер	npm run dev	localhost:3000 дээр demo нээх
Supabase SQL	supabase-schema.sql	Хүснэгт, RLS, policy, админы helper үүсгэх
RAG ingestion	npm run rag:ingest	Seed болон generated өгөгдлийг embedding болгож Qdrant-д хадгалах
Ollama	qwen3:8b, bge-m3	Хариу үүсгэх болон embedding үүсгэх локал загварууд
Qdrant	http://localhost:6333	Vector collection, cosine similarity search

RAG API	/api/ai-chat	Browser хөн API-г Ollama/Qdrant-г шууд ил гаргахгүй зөв- backend дуудаж,
---------	--------------	---

Нууц тохиргоог source code-д хадгалахгүй, `.env.local` файлд байрлуулах зарчим баримтална. `NEXT_PUBLIC_` prefix-тэй хувьсагч хөтөч талд ил гардаг тул service role key болон сервер талын RAG тохиргоог зөвхөн backend environment variable хэлбэрээр ашиглах шаардлагатай.

3.11 Аюулгүй байдал ба өргөтгөх боломж

Платформын аюулгүй байдал нь клиент хамгаалалт, серверийн зам, өгөгдлийн сангийн бодлого гэсэн гурван түвшинд хэрэгжинэ. Клиент талд төлбөртэй хичээлийн түгжээ болон админ холбоосын харагдах байдал хянагдана. Сервер талд Ollama/Qdrant холболт, retrieval, prompt бүрдүүлэх логик байрлана. Өгөгдлийн сангийн түвшинд RLS policy нь ахиц, худалдан авалт, чат зэрэг хэрэглэгч эзэмшдэг өгөгдлийг хамгаална.

Хүснэгт 3.8: Аюулгүй байдал ба өргөтгөлийн чиглэл

Чиглэл	Одоогийн шийдэл	Дараагийн алхам
Төлбөртэй хандалт	Худалдан авалтын төлөв, түгжээтэй хичээлийн UI, <code>purchased_courses</code>	Төлбөрийн webhook, баримтын баталгаажуулалт
Хэрэглэгчийн өгөгдөл	Эзэмшигчид суурилсан RLS policy	Policy test, audit log
Админ хяналт	<code>is_admin</code> , админ шалгах SQL function	CRUD validation, role management
RAG хайлт	Qdrant vector search ба <code>bge-m3</code> embedding	Hybrid retrieval, human-reviewed source expansion [34, 35]
Хариу үүсгэх загвар	Локал Ollama <code>qwen3:8b</code>	Timeout, response cache, чанарын regression test

Аудио шинжилгээ	Schema түвшний бэлтгэл	Файл оруулах дамжлага, source separation, mix feedback
-----------------	------------------------	--

3.12 Бүлгийн дүгнэлт

Гуравдугаар бүлгээр платформын архитектур ба хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлбарлав. Платформ нь курсийн каталог, хичээлийн тоглуулагч, төлбөртэй хандалт, сорил, хяналтын самбар, админ хэсэг, AI чатбот гэсэн хэрэглэгчийн үндсэн урсгалтай бөгөөд Next.js, React, TypeScript, Supabase PostgreSQL, RAG өгөгдлийн багцын дамжлага дээр тулгуурласан. Use case, activity, layered, ER, AI sequence, deployment диаграмуудаар системийн үндсэн холбоо, өгөгдлийн бүтэц, AI туслахын хүсэлтийн урсгал, локал тохиргоог харууллаа.

AI туслахын хувьд `/api/ai-chat` зам нь query normalization, Ollama `bge-m3` embedding, Qdrant vector search, grounded prompt, Ollama `qwen3:8b` answer generation гэсэн дамжлагатайгаар хэрэгжсэн. Энэ нь дипломын MVP-д төлбөртэй API-гүй ажиллах бүтэц боловч production түвшинд хүргэхийн тулд citation-safe өгөгдлийн бичлэг нэмэх, retrieval evaluation хийх, payment integration болон admin CRUD-г бүрэн болгох шаардлагатай.

БҮЛЭГ 4

Туршилт ба үр дүн

4.1 Бүлгийн зорилго

Энэ бүлэгт хөгжүүлсэн платформын үндсэн ажиллагааг туршсан арга, локал demo орчин, хэрэглэгчийн урсгалын шалгалт, чатботын хариу, өгөгдлийн багцын баталгаажуулалт болон гарсан үр дүнг нэгтгэнэ. Туршилтын зорилго нь бүх production шаардлагыг бүрэн батлах бус, дипломын MVP түвшинд платформын гол функцууд хоорондоо уялдан ажиллаж байгааг нотлох явдал юм.

Туршилтаар дараах хэсгүүдийг шалгав.

- нүүр хуудас, курсийн каталог, курсийн дэлгэрэнгүй, хичээлийн тоглуулагч;
- үнэгүй болон төлбөртэй хичээл ялгарах байдал;
- хяналтын самбар, төлбөрийн хуудас, админ чиглэлийн урсгал;
- `/api/ai-chat` зам болон Studio mentor чатботын UI;
- Qdrant-д хадгалсан RAG өгөгдлийн багцын бүтэц, хэмжээ, эх сурвалжийн мета өгөгдөл;
- локал хөгжүүлэлтийн тохиргооны давтагдах боломж.

4.2 Туршилтын орчин

Платформыг гэрийн компьютер дээр локал хөгжүүлэлтийн хэлбэрээр ажиллуулж шалгасан. Фронтенд талд Next.js хөгжүүлэлтийн сервер ажиллаж, хөтчөөр `http://localhost:3000` хаягаар хандсан. Studio mentor чатбот нь browser-оос зөвхөн `/api/ai-chat` замыг дуудаж, сервер талд Ollama болон Qdrant-тэй харилцана. Ингэснээр төлбөртэй API эсвэл үүлэн үйлчилгээ ашиглахгүйгээр RAG хариулт үүсгэх боломжтой болсон.

Хүснэгт 4.1: Туршилтын орчны тохиргоо

Түвшин	Ашигласан зүйл	Зорилго
Фронтенд	Next.js хөгжүүлэлтийн сервер, Chrome хөтөч	UI болон хэрэглэгчийн урсгал шалгах
Ажиллах орчин	Node.js, npm	Project build/dev script ажиллуулах
Өгөгдлийн сан	Supabase schema SQL	Хүснэгт, RLS, худалдан авалт/ахицын бүтэц баталгаажуулах

AI зам	/api/ai-chat	Чат хүсэлт, эх сурвалжтай хариу, refusal behavior шалгах
Өгөгдлийн багц	Seed JSON + generated JSONL + Qdrant collection	Сэргээн хайх контекст болон эх сурвалжийн мета өгөгдөл шалгах
Локал загварын хувилбар	Ollama qwen3:8b + bge-m3	Интернэт эсвэл төлбөртэй API-гүй demo хийх боломж

4.3 Шалгах арга

Туршилтыг гар ажиллагаатай сценар, API хүсэлт, өгөгдлийн багцын баталгаажуулалт, build/type check гэсэн дөрвөн түвшинд авч үзэв. Гар ажиллагаатай сценар нь хэрэглэгчийн бодит замыг шалгана. API хүсэлт нь чатботын бекенд логик ажиллаж байгаа эсэхийг батална. Өгөгдлийн багцын баталгаажуулалт нь RAG мэдлэгийн сангийн бүтцийг шалгана. Build/type check нь source code-ийн суурь чанарыг шалгана.

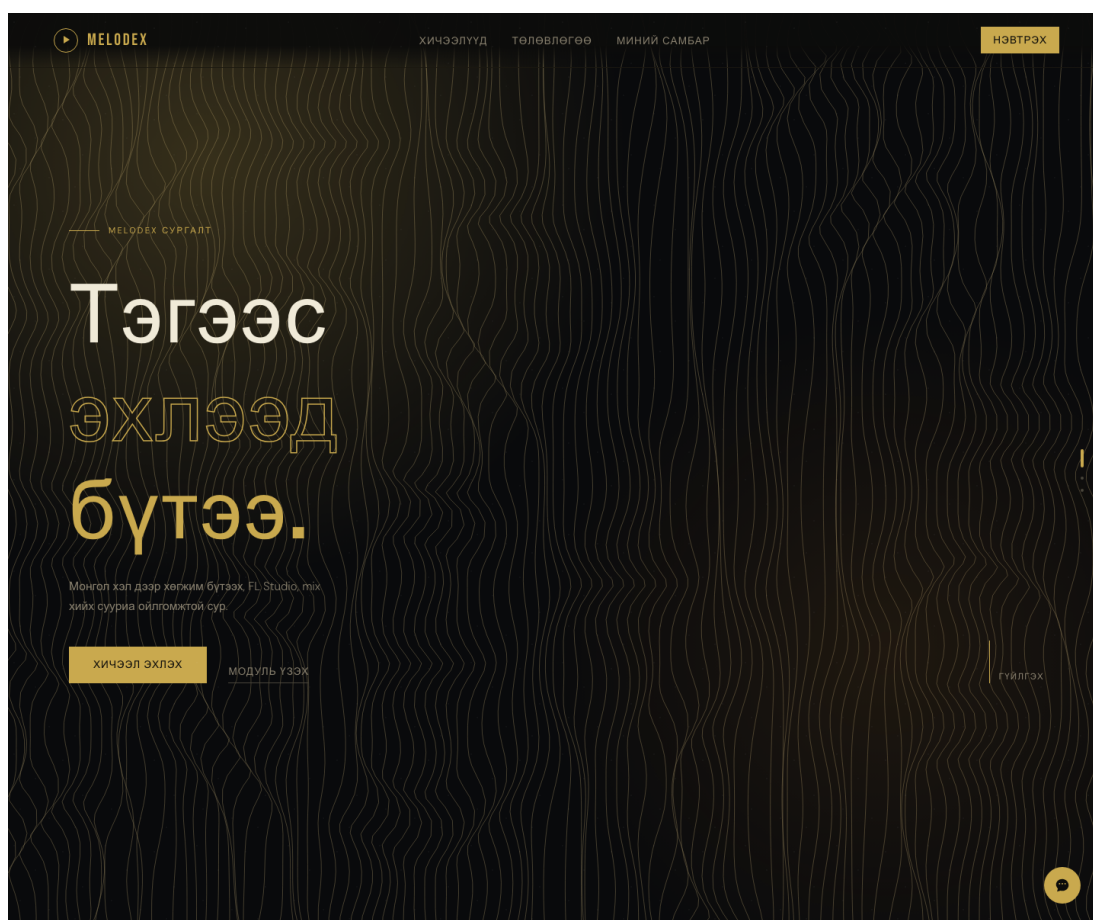
Хүснэгт 4.2: Туршилтын шалгуур

Шалгах хэсэг	Шалгах арга	Хүлээгдэх үр дүн
Нүүр хуудас	/ нээж layout, navigation, CTA шалгах	Платформын үнэ цэнэ ойлгомжтой харагдана
Курсийн каталог	Хайлт/шүүлт/эрэмбэ болон курсийн карт шалгах	Курс сонгох боломжтой байна
Курсийн дэлгэрэнгүй	/courses/[slug] нээж хичээлийн жагсаалт, түгжээтэй төлөв шалгах	Үнэгүй/төлбөртэй хичээл ялгаатай харагдана
Чатботын UI	/chat дээр асуулт илгээх	Studio mentor эх сурвалжтай хариу харуулна
Чатын API	/api/ai-chat POST хүсэлт илгээх	JSON хэлбэрээр answer болон sources буцаана

Өгөгдлийн багц	Seed JSON, generated JSONL, ingestion log шалгах	2020 бичлэг Qdrant collection-д орох боломжтой байна
Build quality	Type-check, build, LaTeX build ажиллуулах	Compile алдаа багасна

4.4 Нүүр хуудасны үр дүн

Нүүр хуудас нь платформын эхний сэтгэгдэл, суралцах замнал, гол боломжуудыг харуулах үүрэгтэй. Туршилтаар навигаци, hero хэсэг, СТА, курсийн каталог руу шилжих холбоосууд зөв харагдаж байгааг шалгав.

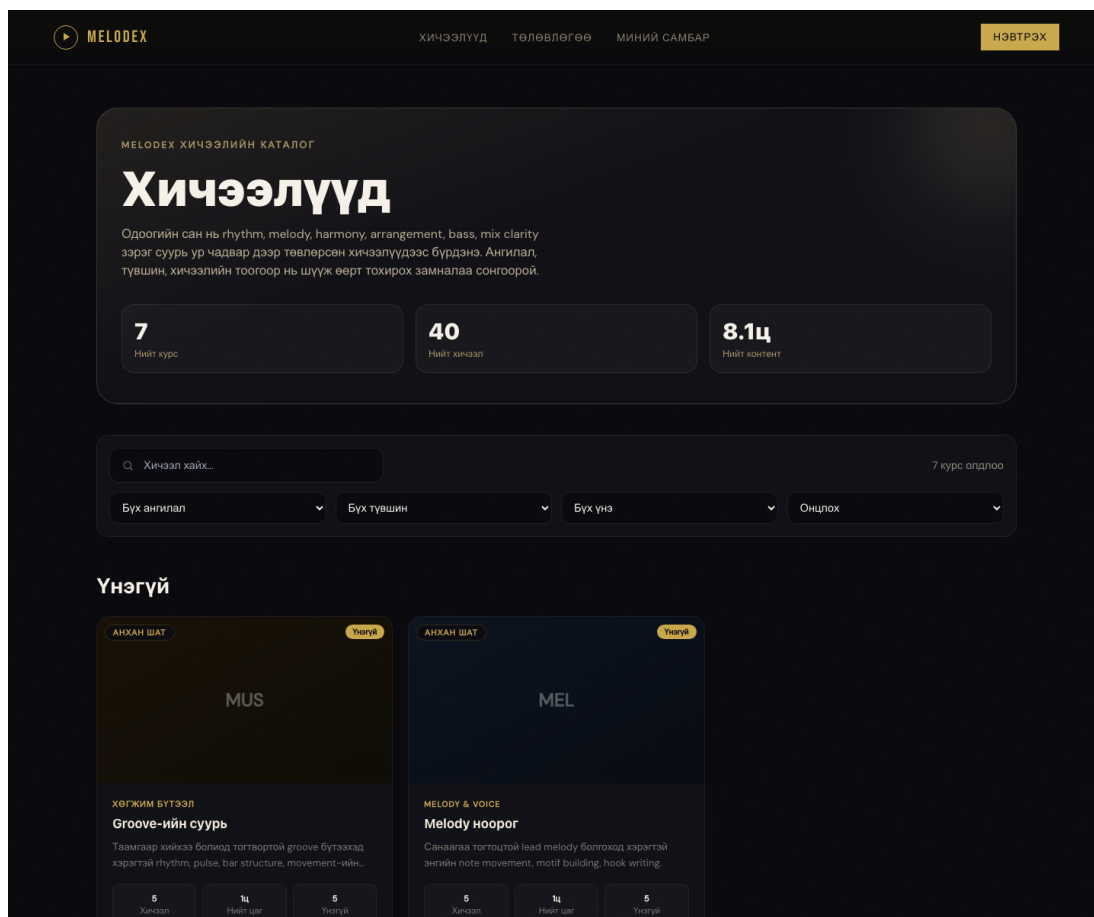


Зураг 4.1: Нүүр хуудасны дэлгэцийн зураг

Зураг 4.1-оос харахад платформын брэнд, хөгжмийн сургалтын чиглэл, гол СТА болон навигаци нэг дэлгэцэд харагдаж байна. Энэ нь зочин хэрэглэгчийг курсийн каталог руу шилжүүлэх эхний урсгалыг хангана.

4.5 Курсийн каталогийн үр дүн

Курсийн каталог нь суралцагч өөрийн түвшин, сонирхол, төлбөрийн боломжид тохируулан курс сонгох хэсэг юм. Туршилтаар курсийн карт, үнэ, түвшин, хугацаа, ангилал болон шүүлтийн UI-г шалгав.



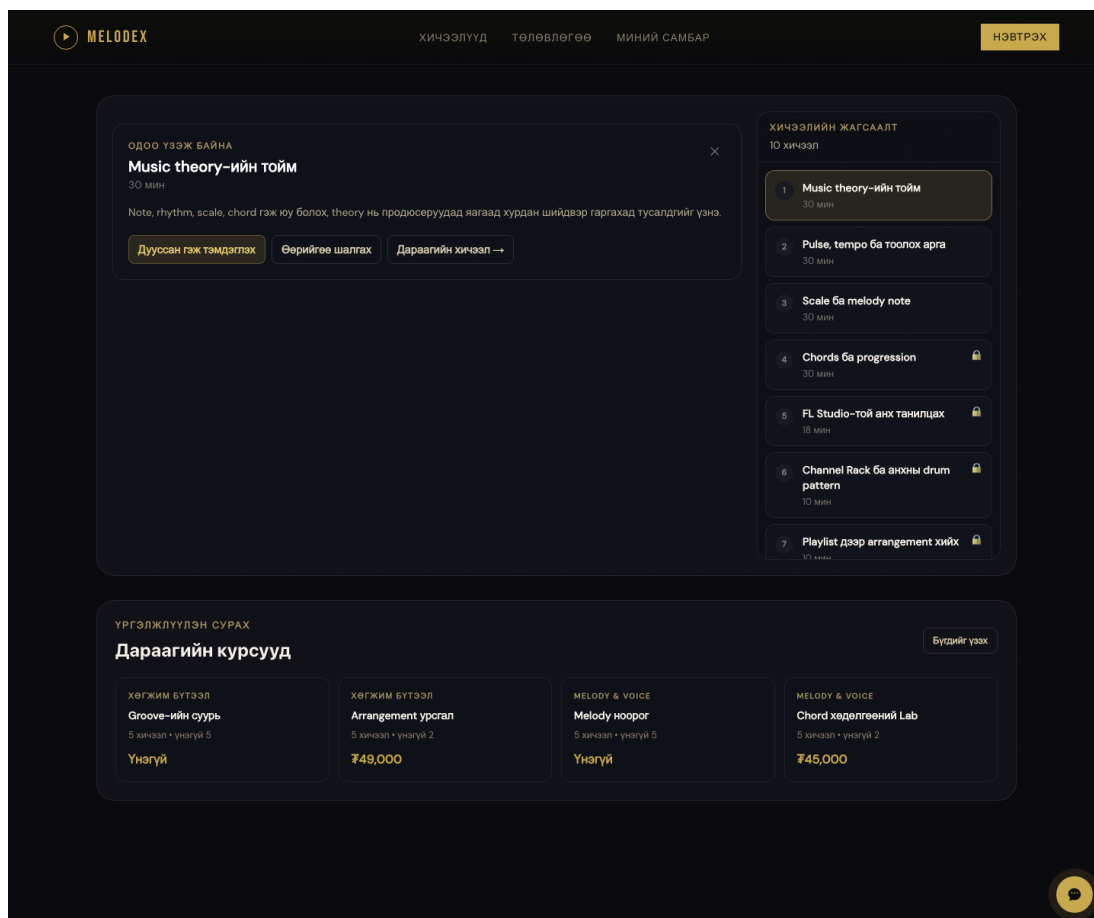
Зураг 4.2: Курсийн каталогийн дэлгэцийн зураг

Зураг 4.2-д курсийн картууд нэг төрлийн бүтэцтэй, уншигдахуйц харагдаж байна. Каталогийн түвшинд хэрэглэгч үнэгүй болон төлбөртэй курсийг ялган харах боломжтой бөгөөд энэ нь төлбөртэй сургалтын платформын үндсэн шаардлагатай нийцнэ.

4.6 Хичээлийн дэлгэрэнгүй ба тоглуулагч

Курсийн дэлгэрэнгүй хуудас нь платформын хамгийн чухал хэсэг юм. Энд хичээлийн жагсаалт, одоогийн хичээл, түгжээтэй төлөв, дуусгах товч, өөрийгөө шалгах сорил, холбоотой курс зэрэг сургалтын урсгал нэг дор байрлана. Сайжруулсан хувилбарт lesson player нь studio session хэлбэрийн том stage,

хичээлийн дараалал бүхий session queue, тайлбар/дадлага/гол санаа/тест гэсэн workbook tab-уудтай болсон.



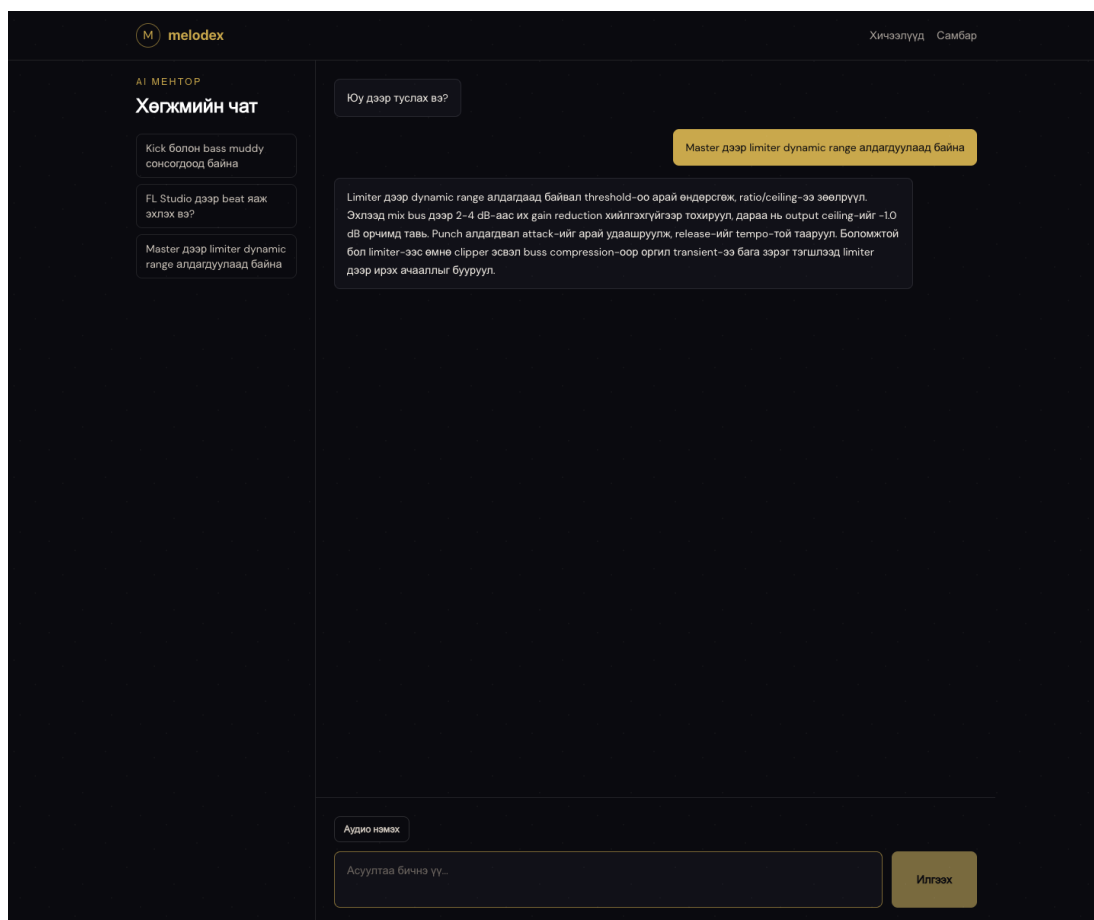
Зураг 4.3: Хичээлийн дэлгэрэнгүй хуудасны дэлгэцийн зураг

Зураг 4.3-д эхний хичээл идэвхтэй, дараагийн зарим хичээл түгжээтэй төлөвтэй харагдаж байна. Энэ нь үнэгүй танилцах хэсэг болон төлбөртэй хандалтыг ялгах шаардлагыг UI түвшинд харуулж байгаа бөгөөд цаашид Supabase худалдан авалтын бичлэг болон RLS бодлогоор өгөгдлийн сангийн түвшинд баталгаажих ёстой.

4.7 Чатботын туршилт

Чатботын фронтенд нь `/chat` зам дээр байрлаж, хэрэглэгчийн асуултыг `/api/ai-chat` руу илгээдэг. API зам нь зурвас шалгах, Монгол кирилл болон латин бичлэгийг normalization хийх, Ollama bge-m3 embedding үүсгэх, Qdrant collection-оос top 5 chunk хайх, grounded prompt бүрдүүлэх, Ollama qwen3:8b загвараар хариу үүсгэх гэсэн дарааллаар ажиллана. Туршилтад “kick болон

808 hoorondoo murulduud bn yaj zasah ve?” гэсэн beginner production асуулт ашигласан.



ЗУРАГ 4.4: Studio mentor-ийн kick болон 808 давхцах асуултад өгсөн хариу

Зураг 4.4-д хэрэглэгчийн асуулт болон чатботын хариу харагдаж байна. Энэ жишээнд латин бичлэгтэй асуулт normalization хийгдэж, Qdrant-аас 808 bass ба kick давхцах үед, Kick-ийг punchy болгох, EQ гэж юу вэ зэрэг ойролцоо chunk сэргээгдэнэ. Хариулт нь retrieved context-д тулгуурлан kick болон 808 хоёрын low frequency давхцах асуудлыг тайлбарлаж, EQ, sidechain compression, level balance зэрэг практик алхмыг Монгол хэлээр санал болгодог.

Контекст хангалтгүй үед чатбот нь өөрөө мэдэж байгаа мэт зохиож хариулахгүй байх дүрэмтэй. Prompt-д “Энэ асуултад хангалттай мэдээлэл миний сургалтын сангаас олдсонгүй.” гэсэн refusal өгүүлбэрийг зааж, сургалтын сангаас олдсон chunk-уудыг үндсэн эх сурвалж болгохоор хязгаарласан.

Хүснэгт 4.3: Чатботын API хариултын жишээ

Талбар	Буцсан утга
Асуулт	kick болон 808 hoorondoo murulduud bn yaj zasah ve?
API	/api/ai-chat
Загварууд	bge-m3 embedding, qwen3:8b chat
Үр дүн	808 ба kick нэг low frequency хэсэгт давхцахыг тайлбарлаж, EQ cut, sidechain compression, level balance хийх алхам өгсөн

4.8 Өгөгдлийн багцын үр дүн

Одоогийн RAG өгөгдлийн багц нь 20 seed chunk болон 2000 generated JSONL chunk буюу нийт 2020 сургалтын бичлэгээс бүрдэнэ. Seed өгөгдөл нь үндсэн 20 beginner topic-ийг баталгаатай хамрах зорилготой, харин generated бичлэг нь FL Studio, beat making, drums, 808, melody, harmony, EQ, compression, mixing, mastering зэрэг ангиллын асуултад илүү өргөн контекст өгөх зорилготой. `npm run rag:ingest` script эдгээр бичлэгийг bge-m3 embedding болгон Qdrant-ийн `music_lessons_rag` collection-д хадгална.

Хүснэгт 4.4: RAG өгөгдлийн багцын туршилтын дүн

Үзүүлэлт	Дүн	Тайлбар
Нийт бичлэг	2020	20 seed JSON бичлэг, 2000 generated JSONL бичлэг
Seed coverage	20 topic	DAW, FL Studio, BPM, beat structure, drums, kick, snare, 808, melody, chord, scale, EQ, compression, reverb, delay, mixing, mastering, arrangement, export
Generated coverage	2000 chunk	Beginner-friendly Монгол тайлбар, латин keyword tag-уудтай
Vector storage	Qdrant collection	Cosine similarity ашиглан top 5 context сэргээнэ

Citation-safe хяналт	Human review шаардлагатай	Generated guidance-ийг албан эх сурвалж мэт харуулахгүй
----------------------	---------------------------	---

Энэ үр дүнгээс харахад чатботын домайн хамрах хүрээ өмнөх mixing/mastering төвтэй өгөгдлөөс илүү өргөн болж, beginner FL Studio болон beat-making асуултад тохирох контекст нэмэгдсэн. Гэхдээ production хэрэглээнд оруулахын өмнө generated бичлэгүүдийг багшийн review-д оруулж, Image-Line manual, хөгжмийн онолын найдвартай эх сурвалж, өөрийн курсийн баталгаажсан тэмдэглэлээс citation-safe chunk нэмж баяжуулах шаардлагатай.

4.9 Шаардлага ба үр дүнгийн уялдаа

Туршилтын үр дүнг нэгдүгээр бүлгийн шаардлагуудтай холбон нэгтгэв.

Хүснэгт 4.5: Шаардлага ба туршилтын үр дүн

Шаардлага	Хэрэгжилтийн нотолгоо	Үр дүн
Курс сонгох урсгал	Каталогийн дэлгэцийн зураг, замын шалгалт	Курсийн жагсаалт, карт, үнэ, түвшин харагдаж байна
Хичээлийн хандалт	Курсийн дэлгэрэнгүй дэлгэцийн зураг	Үнэгүй/төлбөртэй хичээлийн түгжээтэй төлөв ялгарч байна
Ахицын чиглэл	Studio-console хэлбэрийн хяналтын самбар, курс/файл/mix шинжилгээний хэсэг	MVP түвшинд ахиц, аудио файл, зөвлөгчийн урсгал нэг дор харагдана
AI зөвлөгч	Чатын дэлгэцийн зураг, API хариу	Латин/кирилл Монгол асуултад эх сурвалжтай RAG хариу өгч байна
Өгөгдлийн багцын дамжлага	Seed/generation/ingestion script	2020 бичлэг бүхий RAG өгөгдөл Qdrant-д орох боломжтой болсон

Аюулгүй байдлын чиглэл	Supabase schema, RLS policy	Хэрэглэгч өгөгдлийг өгөгдлийн бүрдсэн	эзэмшдэг хамгаалах сангийн суурь
------------------------------	--------------------------------	--	---

4.10 Хязгаарлалт

Одоогийн туршилт нь дипломын MVP түвшний баталгаажуулалт юм. Production орчинд дараах хязгаарлалтыг заавал сайжруулах шаардлагатай.

- курсийн өгөгдөл static seed болон Supabase table хоёрт зэрэг байрлаж байгаа тул нэг үндсэн эх сурвалжтай болгох;
- төлбөрийн урсгал simulation түвшинд байгаа тул бодит gateway, webhook, receipt validation нэмэх;
- RAG retrieval нь semantic search болсон боловч ranking evaluation, hybrid search, regression test нэмэх;
- generated өгөгдөл их тул албан болон багшийн баталгаажуулсан citation-safe эх сурвалж нэмэх;
- automated end-to-end test, security policy test, load test нэмэх;
- локал Ollama болон Qdrant service ажиллахгүй үед чатбот clean error буцаах боловч хариу үүсгэх боломжгүй.

4.11 Бүлгийн дүгнэлт

Дөрөвдүгээр бүлгээр платформын гол ажиллагааг локал орчинд шалгаж, нүүр хуудас, курсийн каталог, хичээлийн дэлгэрэнгүй, Studio mentor чатботын хариу, Qdrant RAG өгөгдлийн багцын үр дүнг баримтжууллаа. Туршилтаас харахад платформ нь FL Studio болон хөгжим боловсруулалт суралцагчдад зориулсан сургалтын үндсэн урсгалыг харуулж чадаж байна: хэрэглэгч курс сонгох, хичээл үзэх, төлбөртэй хандалтын ялгаа харах, RAG туслахаас эх сурвалжтай зөвлөгөө авах боломжтой.

Үр дүнгийн хувьд фронтенд MVP, Supabase schema, локал Ollama/Qdrant RAG, /api/ai-chat API, өгөгдөл үүсгэх болон ingestion script, studio-style UI refresh бүрдсэн. Хяналтын самбар нь тусдаа studio-console layout болж, зүүн navigation, төв сургалтын workspace, баруун профайл/ахиц/ментор rail гэсэн бүтэцтэй болсон. Харин production түвшинд хүргэхийн тулд өгөгдлийн багцын эх сурвалжийн чанар, retrieval evaluation, payment integration, automated

testing болон admin CRUD-г дараагийн хөгжүүлэлтийн гол чиглэл болгох шаардлагатай.

Хавсралтаа энд бичнэ.

Ном зүй

- [1] Ashish Vaswani ба бусад. *Attention Is All You Need*. 2017. arXiv: 1706.03762 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>.
- [2] Patrick Lewis ба бусад. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. Дотор: *Advances in Neural Information Processing Systems* (2020). URL: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- [3] Vladimir Karpukhin ба бусад. *Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering*. 2020. arXiv: 2004.04906 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2004.04906>.
- [4] Tom B. Brown ба бусад. *Language Models are Few-Shot Learners*. 2020. arXiv: 2005.14165 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>.
- [5] Hugo Touvron ба бусад. *LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models*. 2023. arXiv: 2302.13971 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.13971>.
- [6] Gautier Izacard, Edouard Grave, ба бусад. *Atlas: Few-shot Learning with Retrieval Augmented Language Models*. 2022. arXiv: 2208.03299 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2208.03299>.
- [7] Prafulla Dhariwal ба бусад. *Jukebox: A Generative Model for Music*. 2020. arXiv: 2005.00341 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.00341>.
- [8] Zalan Borsos ба бусад. *AudioLM: a Language Modeling Approach to Audio Generation*. 2022. arXiv: 2209.03143 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/2209.03143>.
- [9] Jade Copet ба бусад. “Simple and Controllable Music Generation”. Дотор: *arXiv preprint arXiv:2306.05284* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2306.05284>.
- [10] Andrea Agostinelli ба бусад. “MusicLM: Generating Music From Text”. Дотор: *arXiv preprint arXiv:2301.11325* (2023). URL: <https://arxiv.org/abs/2301.11325>.

- [11] Alexei Baevski ба бусад. *wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations*. 2020. arXiv: 2006.11477 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2006.11477>.
- [12] Alec Radford ба бусад. *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*. 2022. arXiv: 2212.04356 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>.
- [13] Magenta. *Magenta: Make Music and Art Using Machine Learning*. 2026. URL: <https://magenta.tensorflow.org/> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [14] Suno. *Suno: The AI Music App for Every Creator*. 2026. URL: <https://suno.com/1/ai-music-app> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [15] AIVA Technologies. *AIVA, the AI Music Generation Assistant*. 2026. URL: <https://www.aiva.ai/t/ai-music-generation/> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [16] SOUNDRAW. *SOUNDRAW: AI Music Generator*. 2026. URL: <https://soundraw.io/> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [17] Winston W. Royce. “Managing the Development of Large Software Systems”. Дотор: *Proceedings of IEEE WESCON*. 1970.
- [18] Barry W. Boehm. “A Spiral Model of Software Development and Enhancement”. Дотор: *Computer* 21.5 (1988), pp. 61–72.
- [19] Beck, Kent and Beedle, Mike and van Bennekum, Arie and Cockburn, Alistair and Cunningham, Ward and Fowler, Martin and Grenning, James and Highsmith, Jim and Hunt, Andrew and Jeffries, Ron and Kern, Jon and Marick, Brian and Martin, Robert C. and Mellor, Steve and Schwaber, Ken and Sutherland, Jeff and Thomas, Dave. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. URL: <https://agilemanifesto.org/> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [20] Schwaber, Ken and Sutherland, Jeff. *The Scrum Guide*. 2020. URL: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (үзсэн огноо 04/30/2026).
- [21] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [22] Jeff Gothelf and Josh Seiden. *Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience*. O'Reilly Media, 2013.
- [23] Alan R. Hevner ба бусад. “Design Science in Information Systems Research”. Дотор: *MIS Quarterly* 28.1 (2004), pp. 75–105.
- [24] Vercel. *Next.js Documentation*. 2026. URL: <https://nextjs.org/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).

- [25] React Team. *React Documentation: Learn*. 2026. URL: <https://react.dev/learn> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [26] Microsoft. *The TypeScript Handbook*. 2026. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [27] Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. 2026. URL: <https://tailwindcss.com/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [28] Supabase. *Supabase Documentation*. 2026. URL: <https://supabase.com/docs> (үзсэн огноо 04/28/2026).
- [29] Image-Line. *FL Studio Basics: How to use FL Studio - Making music*. 2026. URL: https://www.image-line.com/fl-studio-learning/fl-studio-online-manual/html/basics_workflow.htm (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [30] Nils Reimers and Iryna Gurevych. *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*. 2019. arXiv: 1908.10084 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>.
- [31] Tianyu Gao, Xingcheng Yao, and Danqi Chen. *SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings*. 2022. arXiv: 2104.08821 [cs.CL]. URL: <https://arxiv.org/abs/2104.08821>.
- [32] Omar Khattab and Matei Zaharia. *ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT*. 2020. arXiv: 2004.12832 [cs.IR]. URL: <https://arxiv.org/abs/2004.12832>.
- [33] Yu. A. Malkov and D. A. Yashunin. *Efficient and Robust Approximate Nearest Neighbor Search Using Hierarchical Navigable Small World Graphs*. 2018. arXiv: 1603.09320 [cs.DS]. URL: <https://arxiv.org/abs/1603.09320>.
- [34] Supabase. *Vector columns*. 2026. URL: <https://supabase.com/docs/guides/ai/vector-columns> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [35] pgvector. *pgvector: Open-source vector similarity search for Postgres*. 2026. URL: <https://github.com/pgvector/pgvector> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [36] Ollama. *qwen3 model library*. 2026. URL: <https://ollama.com/library/qwen3> (үзсэн огноо 05/21/2026).
- [37] Keunwoo Choi ба бусад. *Convolutional Recurrent Neural Networks for Music Classification*. 2016. arXiv: 1609.04243 [cs.NE]. URL: <https://arxiv.org/abs/1609.04243>.

- [38] Qiuqiang Kong ба бусад. *PANNs: Large-Scale Pretrained Audio Neural Networks for Audio Pattern Recognition*. 2020. arXiv: 1912.10211 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/1912.10211>.
- [39] Daniel Stoller, Sebastian Ewert, and Simon Dixon. *Wave-U-Net: A Multi-Scale Neural Network for End-to-End Audio Source Separation*. 2018. arXiv: 1806.03185 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/1806.03185>.
- [40] Alexandre Defossez ба бусад. *Music Source Separation in the Waveform Domain*. 2021. arXiv: 1911.13254 [cs.SD]. URL: <https://arxiv.org/abs/1911.13254>.
- [41] Simon Rouard, Francisco Massa, and Alexandre Defossez. *Hybrid Transformers for Music Source Separation*. 2022. arXiv: 2211.08553 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2211.08553>.
- [42] Po-Sen Huang ба бусад. *MuLan: A Joint Embedding of Music Audio and Natural Language*. 2022. arXiv: 2208.12415 [eess.AS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2208.12415>.
- [43] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation: Row Security Policies*. 2026. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html> (ҮЗСЭН ОГНОО 05/21/2026).
- [44] Supabase. *Row Level Security*. 2026. URL: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security> (ҮЗСЭН ОГНОО 05/21/2026).